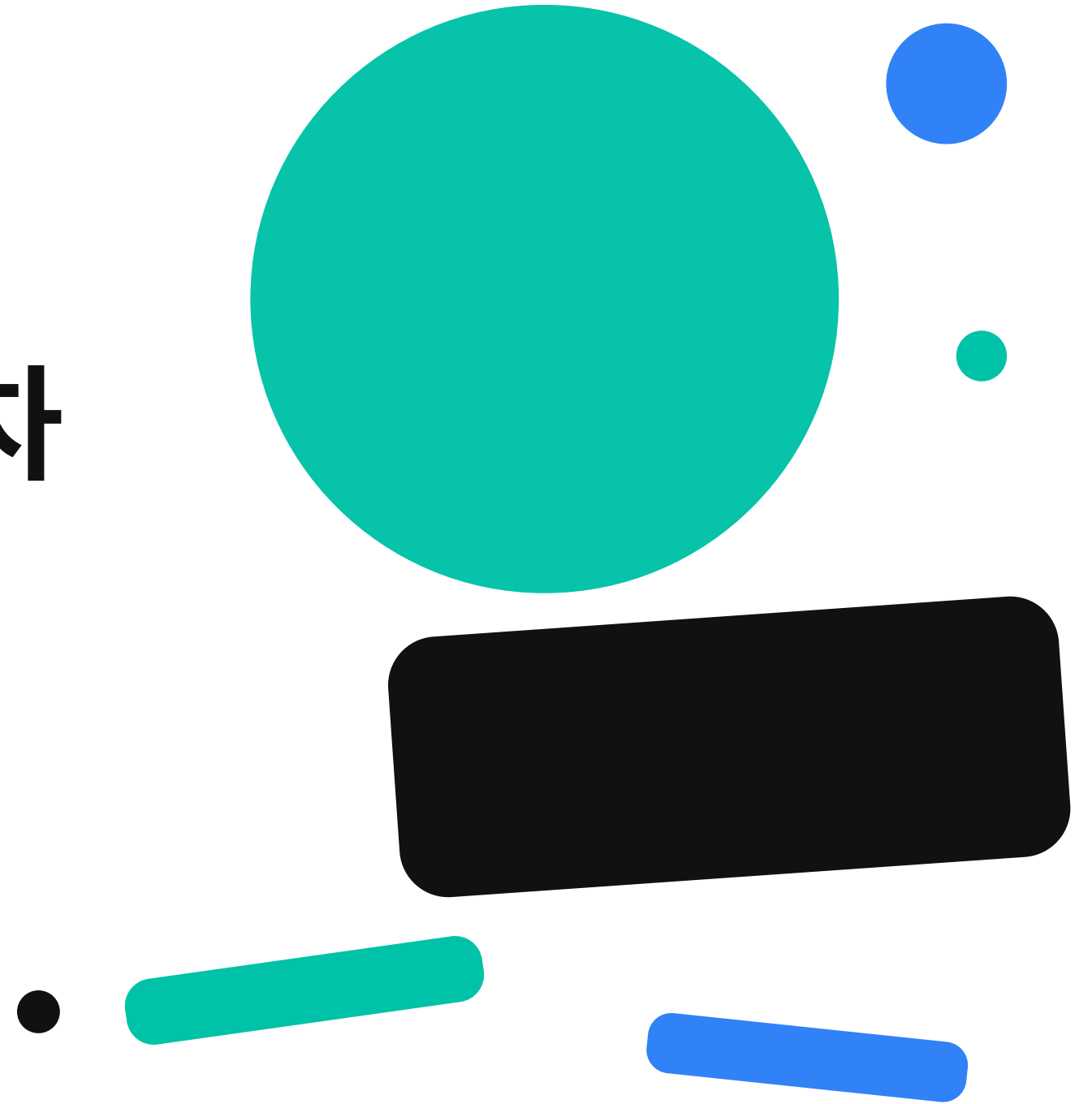


# 온톨로지 부트캠프 3일차

Saltlux / CTO 본부



# 목차

---

- 00 | Overview
- 01 | 실습용 제품 설명
- 02 | AGENT Loop의 필요성
- 03 | 온톨로지 유무에 따른 AGENT 성능 효과
- 04 | 실습

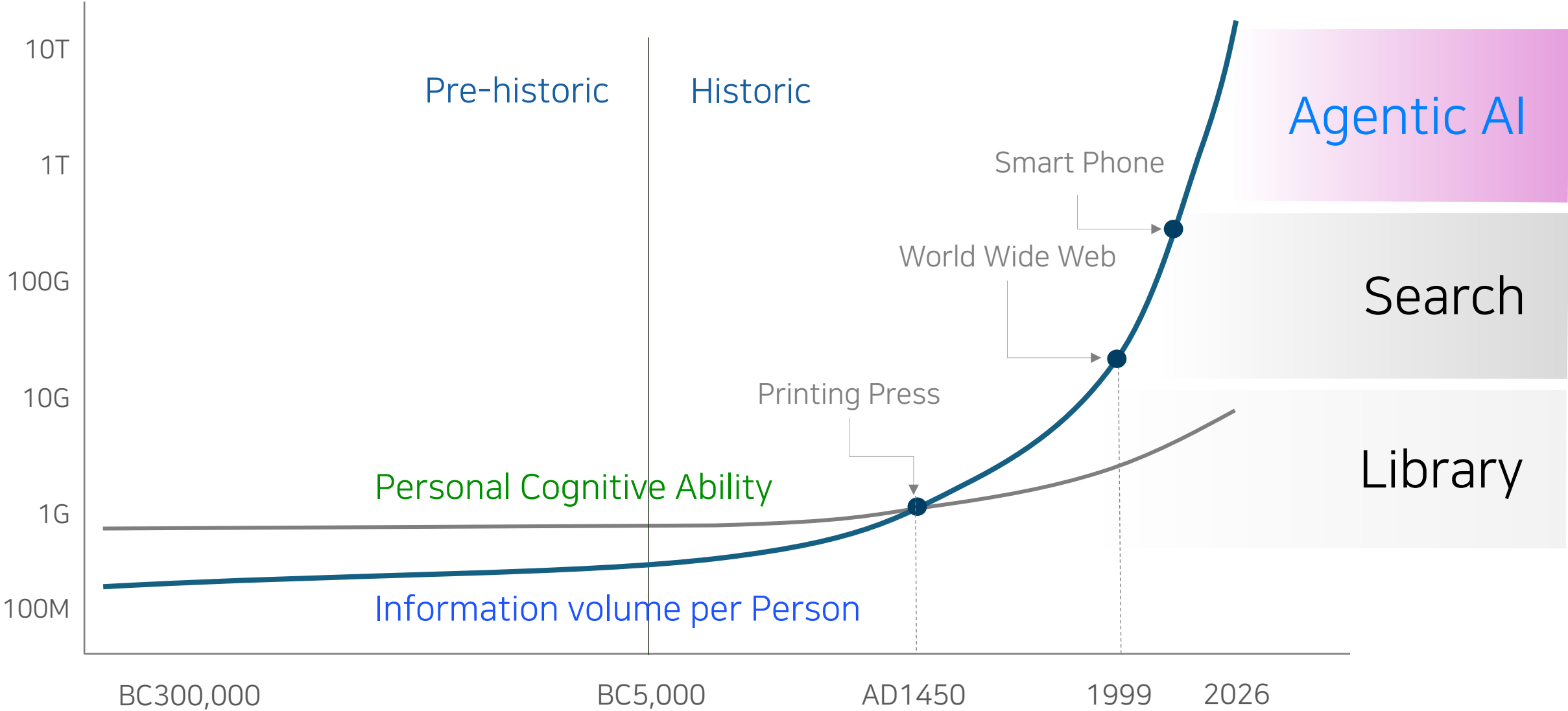
SECTION 00

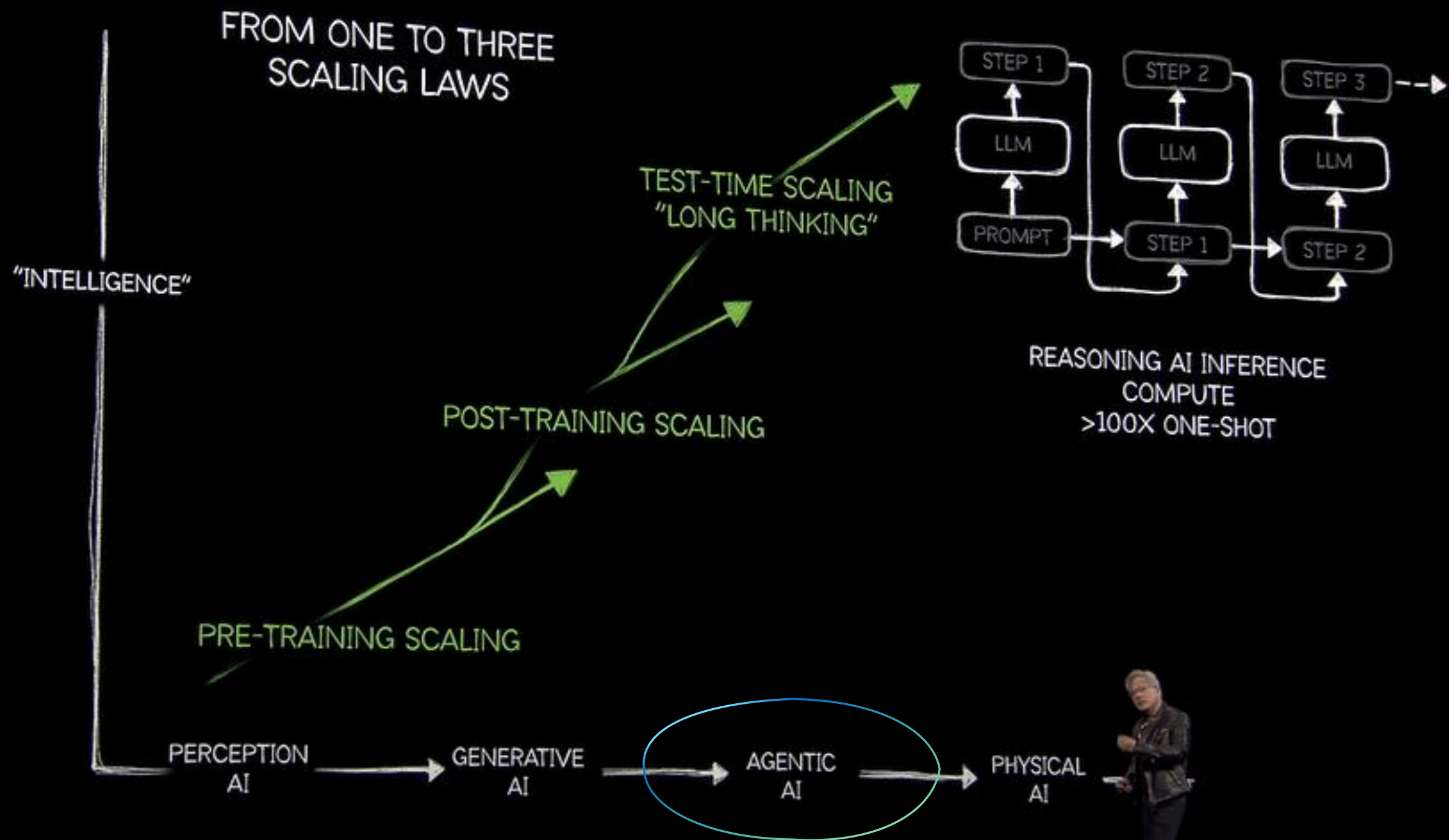
# Overview

---

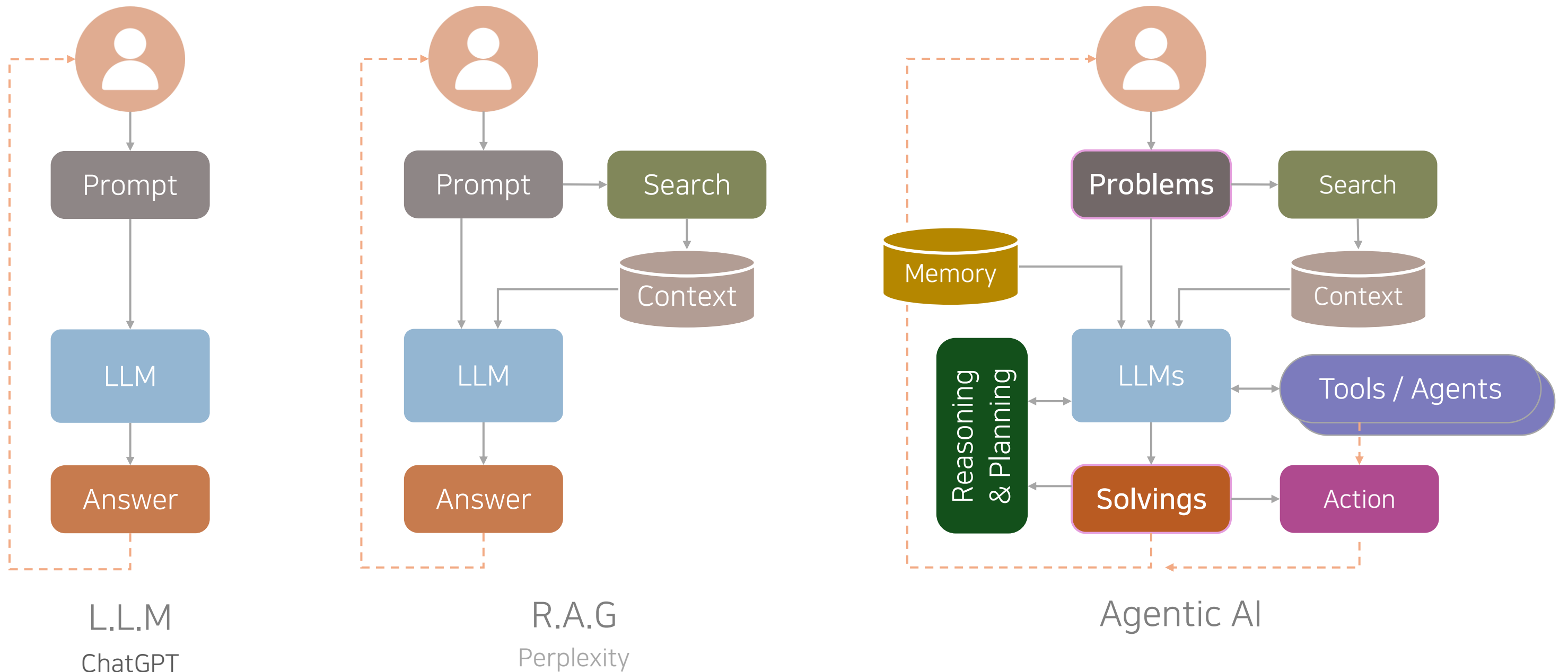
# 지식 폭발과 인지 과부하의 시대

정보와 지식의 증대는 Agentic AI가 빠르게 발전하는 중요한 배경입니다.





# 데이터 활용의 한계를 극복하는 Agentic AI



# 2026년 AI 에이전트의 실제 수준

기술 수준을 5단계로 보면 현재는 L3.5~L4 초입

| 단계 | 능력                | 2026 현재 수준 |
|----|-------------------|------------|
| L1 | 질문 답변             | 매우 성숙      |
| L2 | Tool 사용           | 매우 성숙      |
| L3 | Multi-step 작업     | 상당히 성숙     |
| L4 | 장시간 자율 작업         | 빠르게 발전 중   |
| L5 | 인간 없이 조직 단위 업무 수행 | 아직 미성숙     |

## 실무 관점

단기·구조화 업무는 강하고, 장기 책임 업무는 감독 필요

## 잘하는 요청

"경쟁사 10개 조사 -> 최근 1년 제품 출시 정리 -> 엑셀 생성  
-> 핵심 트렌드 5개 도출 -> 경영진 보고서 작성 "

웹 검색

정보 수집

구조화

엑셀 생성

분석

보고서 작성

코드 실행

## 아직 어려운 요청

"해외사업을 알아서 운영해 매출 20% 상승"처럼  
목표가 모호하고, 수개월 지속되며, 금전·법적 책임이 큰 업무

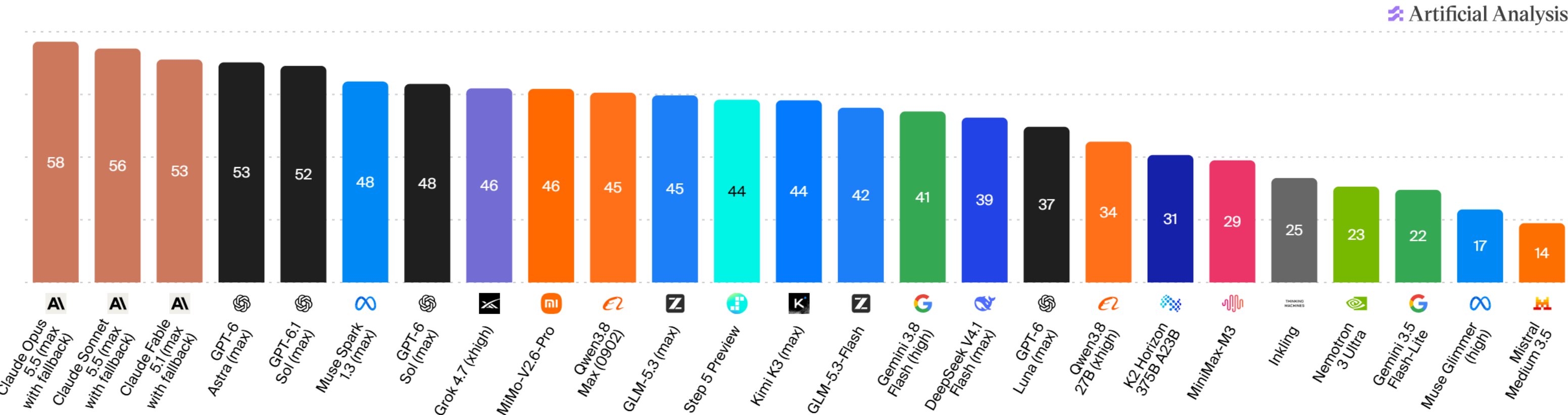
# AAll Literacy: The Key to AX Success

Artificial Analysis Intelligence Index 최신 버전 v4.3 (2026년 9월 30일 기준)

※ AAll Literacy란?  
빠르게 변화하는 AI를 이해하고, 업무에 적용하며, 그 결과를 판단·검증하고, 새로운 변화에 맞춰 활용 방식을 계속 업데이트하는 역량

## Artificial Analysis Intelligence Index ↗

Artificial Analysis Intelligence Index v4.3.2 incorporates 10 evaluations: AA-Briefcase v1.1, GDPval-AA v2.1, AutomationBench-AA, Terminal-Bench 4.0, SciCode, Humanity's Last Exam, GDP.pdf, CritPt, AA-Omniscience, AA-LCR v1.1



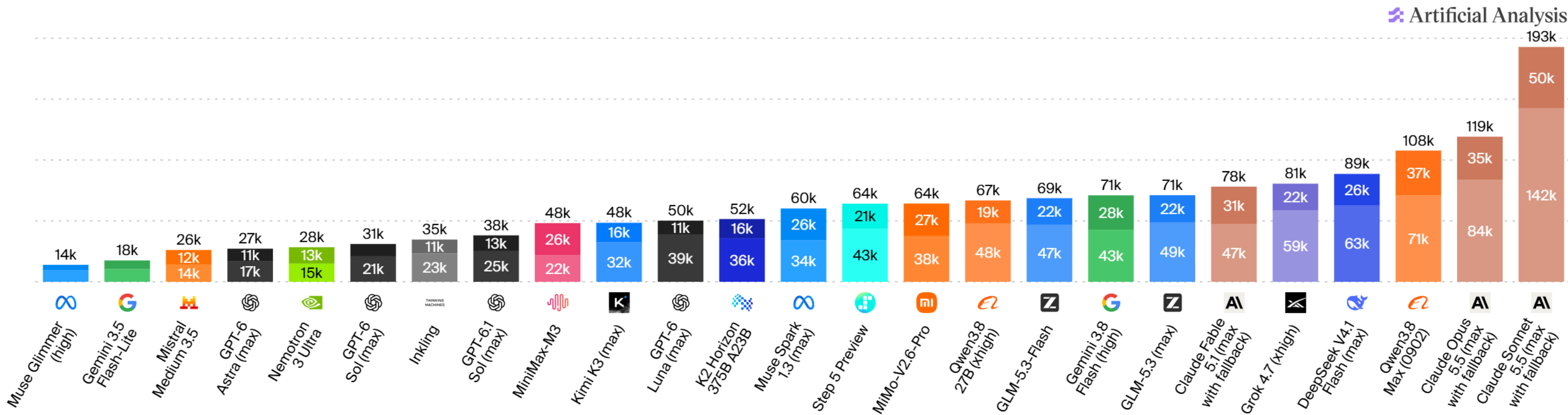
# AX 전략의 새로운 변수: 추론 토큰

Artificial Analysis Intelligence Index 최신 버전 v4.3 (2026년 9월 30일 기준)

## Output Tokens per Intelligence Index Task

Weighted average number of output tokens used to run one task in the Artificial Analysis Intelligence Index

● Answer ● Reasoning

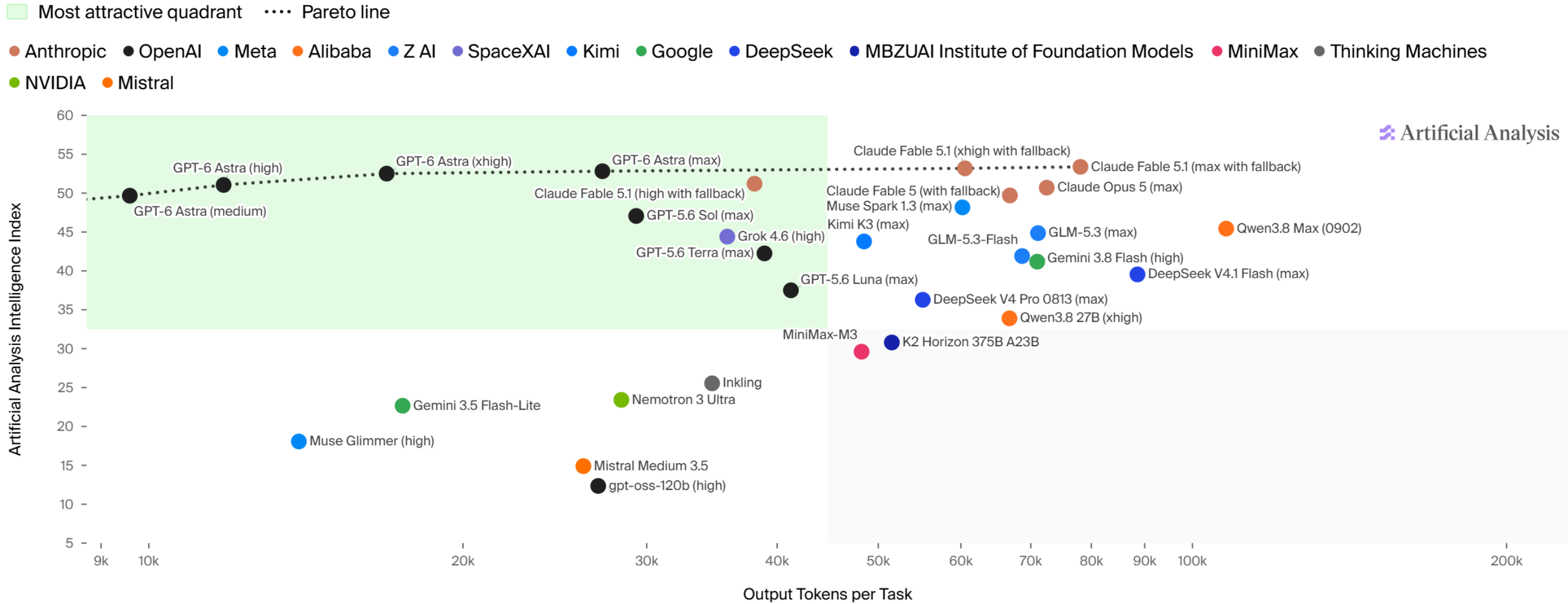


# AX 전략, 이제는 추론 효율까지 봐야 한다

Artificial Analysis Intelligence Index 최신 버전 v4.3 (2026년 9월 17일 기준)

## Artificial Analysis Intelligence Index: Score vs. Output Tokens per Task

Artificial Analysis Intelligence Index score · Output tokens per task for Artificial Analysis Intelligence Index



# AX 전략, 이제는 추론 효율까지 봐야 한다

Artificial Analysis Intelligence Index 최신 버전 v4.3 (2026년 9월 17일 기준)

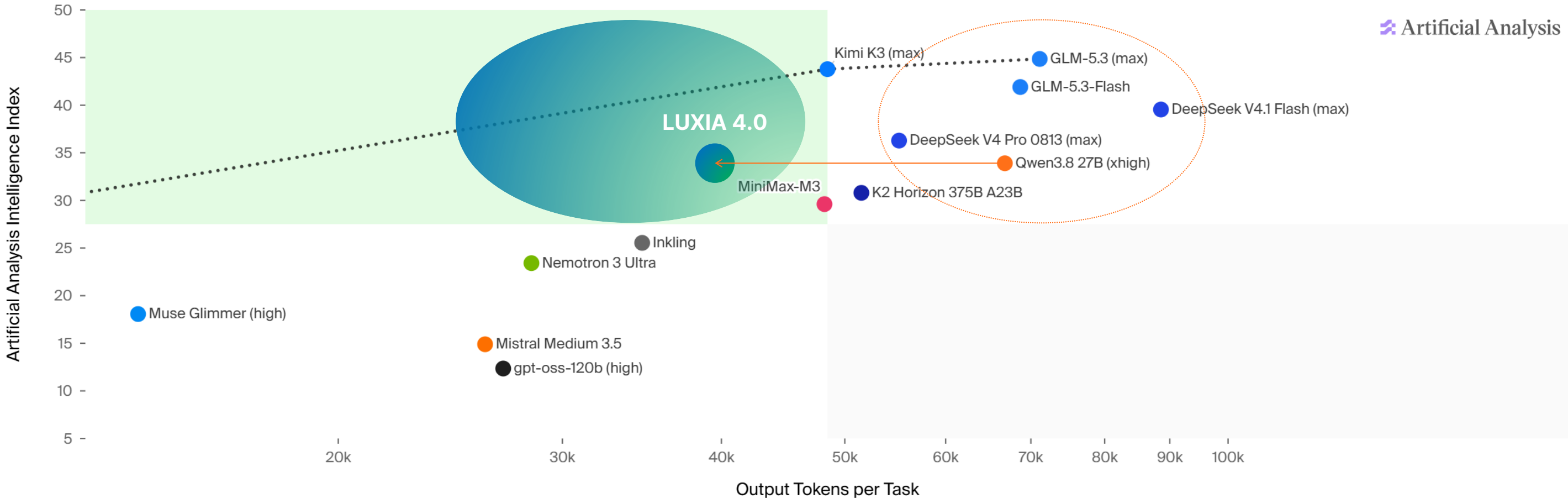
## Artificial Analysis Intelligence Index: Score vs. Output Tokens per Task

Open Source Models

Artificial Analysis Intelligence Index score · Output tokens per task for Artificial Analysis Intelligence Index

Most attractive quadrant    Pareto line

Z AI   Kimi   DeepSeek   Alibaba   Institute of Foundation Models   MiniMax   Thinking Machines   NVIDIA   Meta   Mistral   OpenAI



# 규모의 경쟁에서 품질의 경쟁으로

모델 지능의 차이는 데이터의 양이 아니라 품질에서 나옵니다.

## 사전학습: 규모는 이미 한계에 도달

수조~수십조 토큰이 표준이며 Kimi K2.5는 약 15조 토큰,  
Solar Open 2는 12조 토큰으로 사전 학습

## 경쟁력은 양이 아닌 품질

고품질 1,000억 토큰이 평범한 5,000억 토큰보다 모델을 더 크게 바꾸면서, 사실성·추론  
밀도·출처의 신뢰도가 실질적 경쟁 기준으로 변화

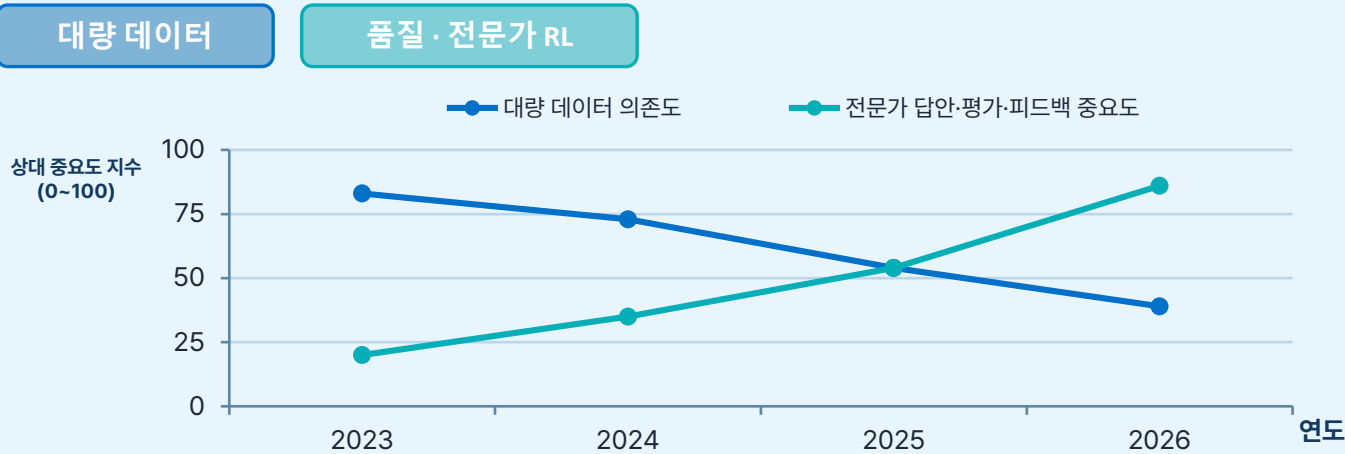
## 사후학습: 라벨링에서 전문가의 판단으로

단순 라벨은 AI가 대체하고, 전문가가 만든 모범 답안·평가  
기준·피드백이 사후학습의 핵심 데이터가 됨

## 공급 집중이 곧 리스크

품질·출처·편향에 대한 통제권은 외부에 있고 상위 4개사가 학습 데이터 매출의 75% 이상을  
점유한 결과에 해당하여 실제 벤더 유출 사고가 그 위험을 증명함

### 사후학습 경쟁축: 단순 라벨 → 전문가 답안 · 평가 · 피드백



사전학습 규모

**12-15조 토큰**

양적 규모는 이미 표준화

품질 경쟁의 기준

**모범 응답 · 평가 기준  
· 학습 피드백**

사실성 · 추론 밀도 · 출처 신뢰도 강화

# 크기는 조 단위로, 속도는 빠르게

규모와 속도 사이 경쟁력 확보를 위한 전쟁

## 규모는 조 단위로 진입

Kimi K3는 2.8조 파라미터이며, GPT-3.5의 1,750억과 비교하면 3년 만에 10배 이상 증가

## MoE(Mixture-of-Expert)로 속도와 규모를 동시에 확보

DeepSeek-V4-Pro는 1.6조 파라미터 중 토큰당 3%인 490억만 활성화하여 방대한 지식과 함께 중형 모델의 속도를 구현

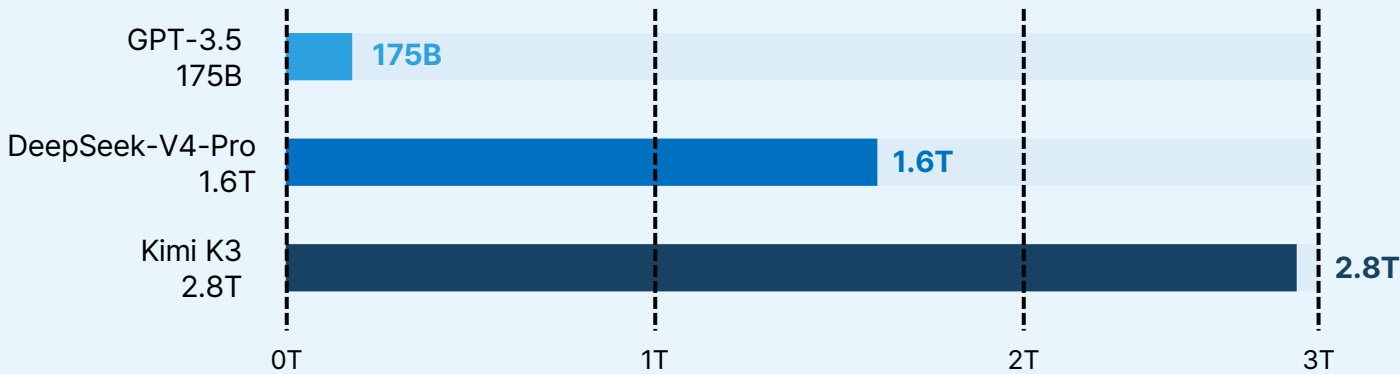
## 파라미터와 함께 증가하는 입력 정보량

컨텍스트 윈도우가 주요 프론티어 모델 전반에서 100만 토큰 수준까지 확장되어, 모델이 한 번에 다루는 정보량 자체가 크게 증가

## 비공개된 프론티어 모델의 규모

OpenAI·Anthropic·Google·xAI의 현행 모델은 파라미터 수가 영업 기밀이 되어, 확인 가능한 수치는 오픈웨이트 모델에만 남았고 크기 기반 비교는 불가능

확인 가능한 오픈웨이트 모델 기준: 파라미터는 조 단위, 활성화는 선택적으로



MoE 활성화

3%

1.6T 중  
토큰당 49B만 사용  
(DeepSeek-V4-Pro)

컨텍스트

100만+

토큰까지 확장  
입력 정보량 급증

# 비용 경쟁의 중심은 학습에서 추론으로

AI 비용은 모델의 개발보다 운영하는 과정에서 증가하고 있습니다.

## 학습 비용

GPT-5·Gemini Ultra급 학습 비용이 2~5억 달러, 2027년 프론티어는 10~30억 달러로 전망되며 학습 비용은 8개월마다 두 배로 증가

## 인프라 투자: 공급자의 투자 비용은 곧 단가로 전이

주요 클라우드·AI 기업 4사 투자는 2년 만에 3배 늘어 7,250억 달러.  
그중 중심은 학습이 아닌 서버 설비에 사용

## 추론 경제: 비용의 중심은 학습이 아닌 서버

모델 생애주기 계산 비용의 80~90%가 추론에서 발생하며, 현재는 모델을 만드는 비용이 아니라 모델을 지속적으로 서버하는데 지출되는 비용이 문제

## 단가는 폭락했지만 청구 비용은 증가

동급 성능의 토큰 단가가 2년 만에 280배 떨어졌음에도, 에이전트형 워크로드의 토큰 소비 급증으로 기업 AI 예산의 약 85%가 이미 추론 비용에 사용되고 있음

### AI 비용 구조: 학습비는 커지고, 반복 비용은 추론으로 이동

#### 학습 비용 전망

**\$0.2B** → **\$1B**  
**~0.5B** → **~3B**

8개월마다 2배 증가 압력

#### AI·클라우드 인프라 투자



모델 운영·서빙 비용이 서비스 단가에 반영

#### 추론 경제

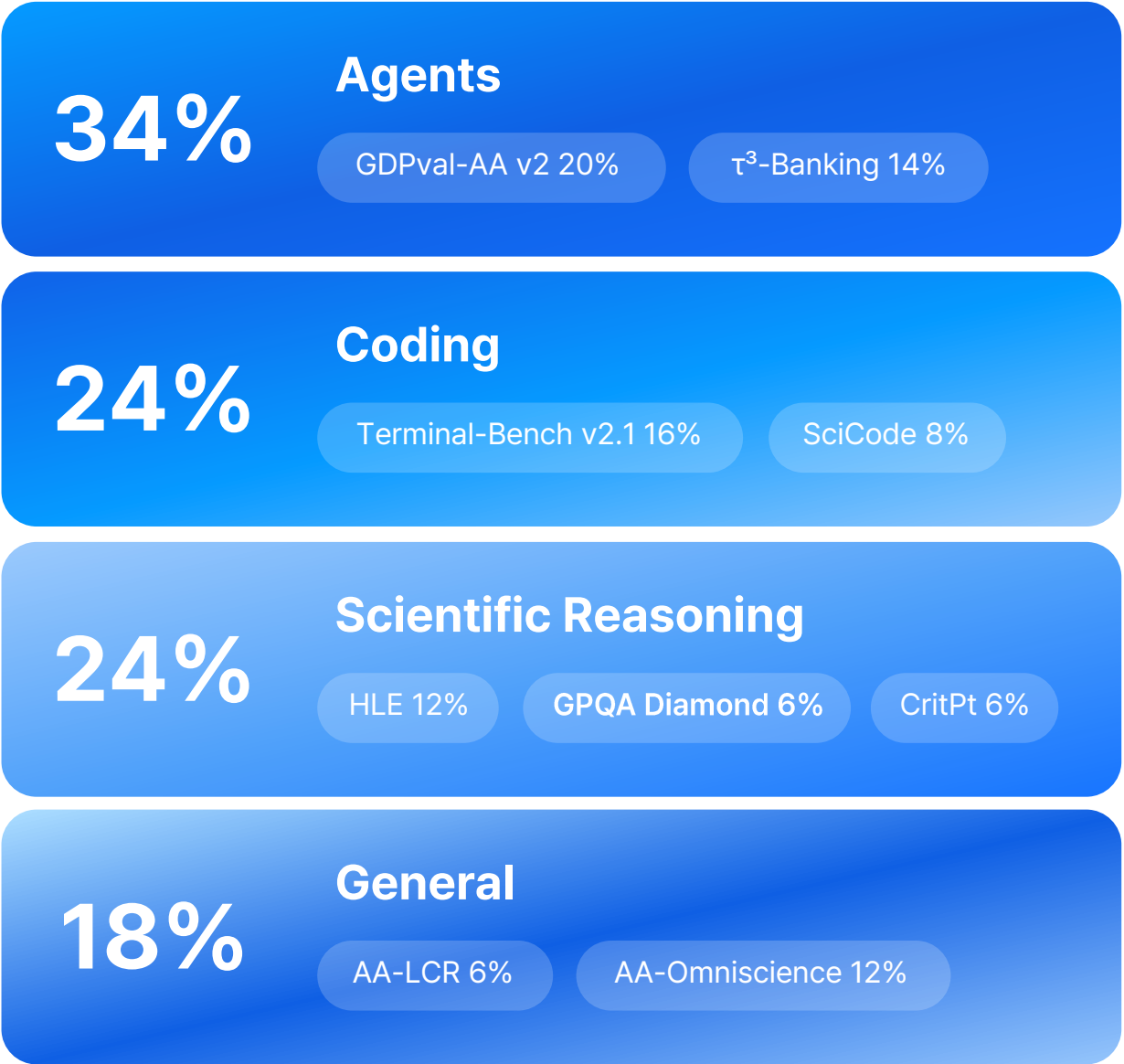
전체 AI 비용 중 추론 비중 **85%**

단가는 하락해도 토큰 사용량 증가로 청구 비용은 확대

# AAII 평가 이대로 괜찮을까?

총 9개 평가를 네 영역으로 묶어 가중 평균

9/7 신규 추가, 변경



## 대표 벤치마크의 성격

|                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GDPval-AA v2</b><br>44개 직업 기반 지식노동 과제. 실제 파일 제출 후 전문가 결과물과 블라인드 pairwise-Elo 비교 | <b>AutomationBench-AA</b><br><b><math>\tau^3</math>-Banking</b><br>은행 고객지원 상황에서 문서 탐색과 다중 도구 사용으로 업무 완료. 최종 DB 상태로 판정 | <b>Terminal-Bench v4.0</b><br><b>Terminal-Bench v2.1</b><br>터미널에서 SWE·시스템 관리·데이터 처리 작업을 수행하고 테스트 통과 여부로 채점 |
| <b>SciCode</b><br>과학 문제를 코드로 풀 수 있는지 평가                                            | <b>HLE / GPQA / CritPt</b><br>매우 어려운 학술 문제와 과학적 추론                                                                    | <b>AA-LCR</b><br>긴 문맥을 읽고 일관되게 추론                                                                          |
| <b>AA-Omniscience</b><br>지식 정확도와 환각률을 함께 반영                                        | <b>가중 평균</b><br>9개 평가를 네 영역 비중으로 압축                                                                                   | <b>핵심 차이</b><br>객관식 점수보다 실제 작업 완수 능력을 중시                                                                   |

어려운 문제 지식 + 코딩 능력 + 과학적 추론 + 도구 기반 실제 업무 완수

# AI 벤치맥싱(Benchmark Maxxing)이란?

벤치마크 점수를 '목표'로 최적화하면서 실제 현업 성능과의 괴리가 커지는 현상

| 구분 | 주요 방식        | 결과           |
|----|--------------|--------------|
| 01 | 벤치마크 특화 튜닝   | 점수 빠르게 상승    |
| 02 | 데이터 오염·노출    | 실력보다 과대평가    |
| 03 | 프롬프트·채점기 최적화 | 평가 조건에 과적합   |
| 04 | 유리한 지표 선택 보고 | 리더보드 경쟁 심화   |
| 05 | 실사용 검증 부족    | 현업 전이 성능 불확실 |

## 핵심 메시지

“벤치마크 점수가 높다”와 “실제 업무를 잘한다”는 같은 말이 아님

## 왜 문제인가?

평가 지표가 목표가 되면 모델은 '능력'보다  
'시험을 잘 보는 법'에 최적화될 수 있음

→ 모델 선택·투자 판단을 왜곡하고,  
실제 배포 후 성능 저하로 이어질 수 있음

## 어떻게 평가해야 하는가?

### 비공개 평가

Held-out  
/ Private set

### 실사용 과제

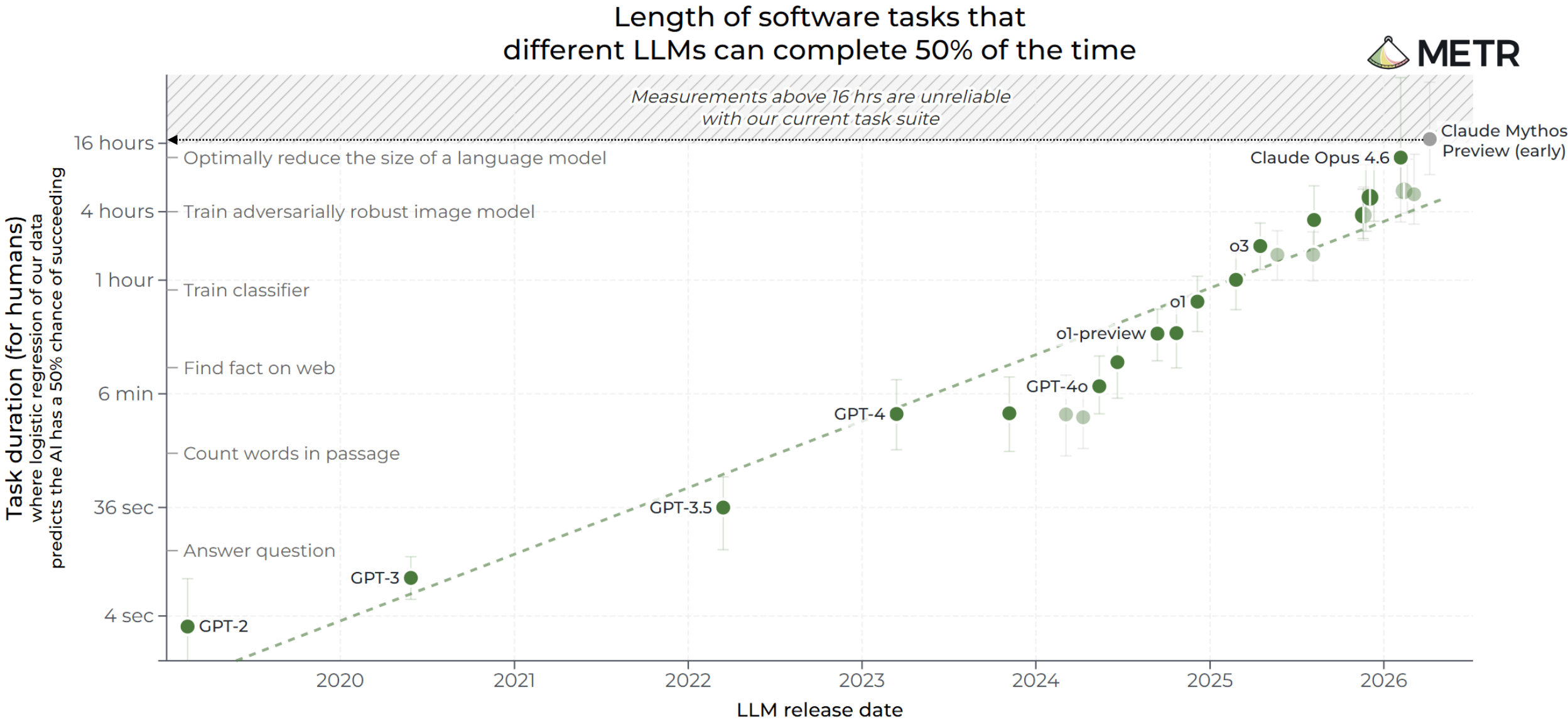
업무 기반  
E2E 평가

### 다중 지표

정확도·비용·안정성  
함께 측정

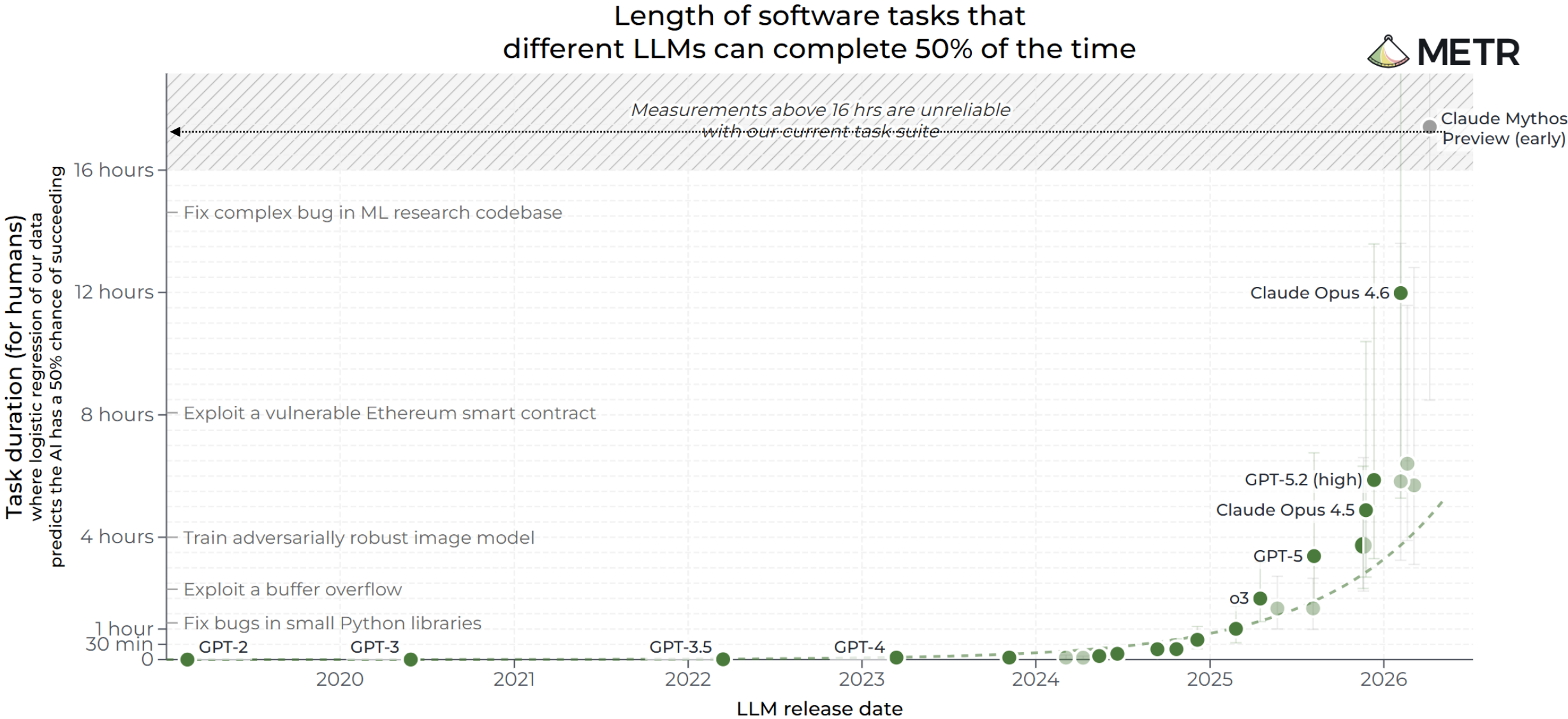
# AI 자율성 확대에 따른 통제 수준을 가늠하는 척도

METR: Task-Completion Time Horizons (50%-time horizon)



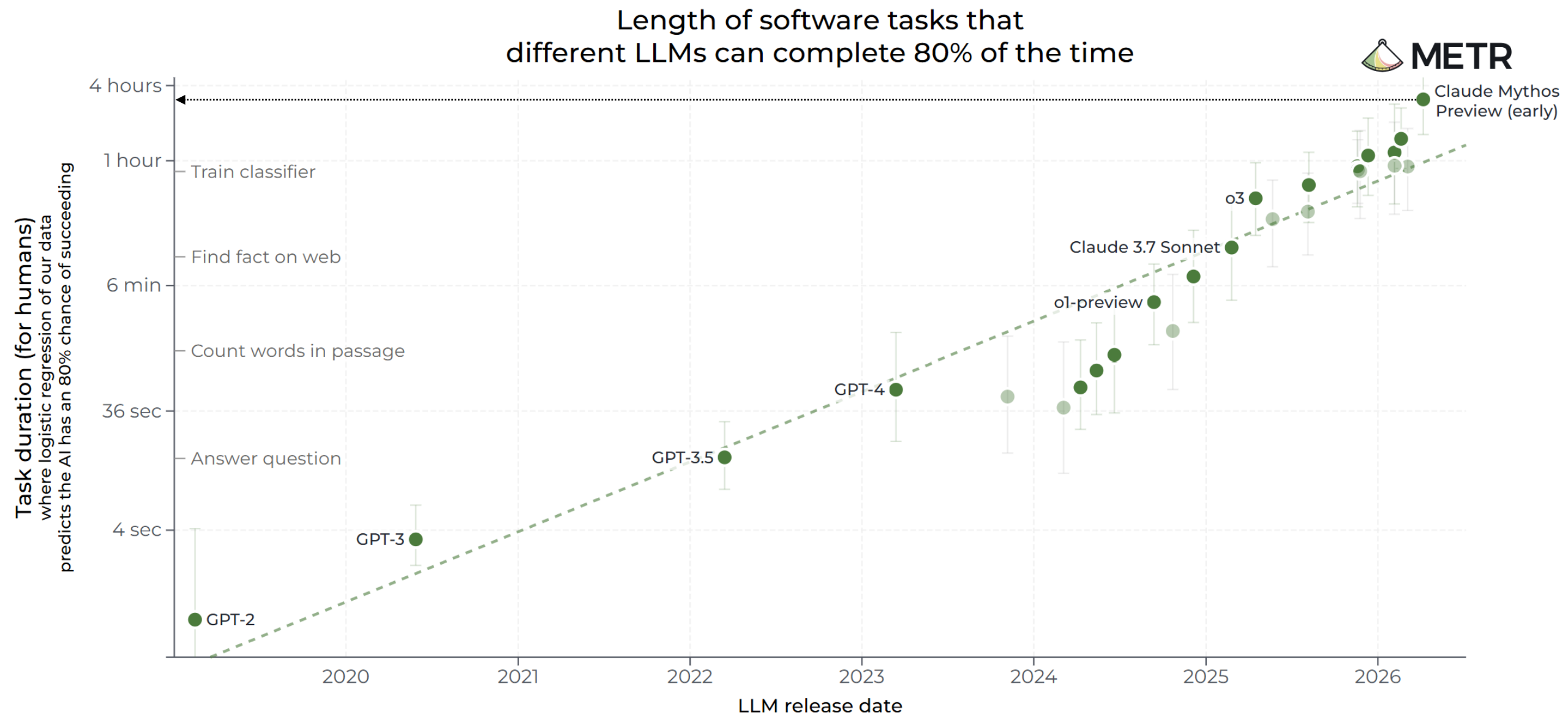
# 기하급수적으로 확장되는 AI Agent의 자율 수행 능력

약 6개월마다 AI의 자율 수행 업무 길이는 2배씩 증가하고 있습니다.



# Capability의 발전과 Reliability의 확보는 다른 문제

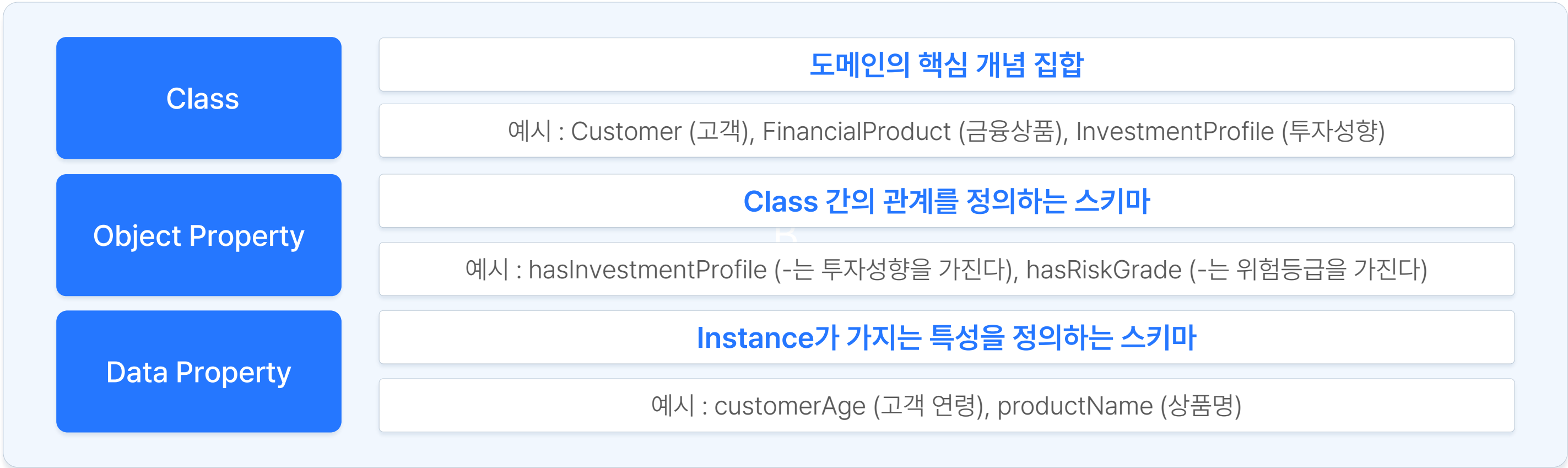
METR: Task-Completion Time Horizons (80%-time horizon)



# 온톨로지 개념 및 역할

업무 개념·속성·관계를 구조화하여 데이터의 의미와 맥락을 연결하는 지식 표현 체계

- 온톨로지란?
  - 도메인의 지식을 '개념(클래스)'과 '관계(속성)'로 구조화한 지식 표현 체계
  - 일반 DB: "데이터를 저장" / 온톨로지: "데이터의 의미와 관계를 저장"
- 핵심 구성 요소

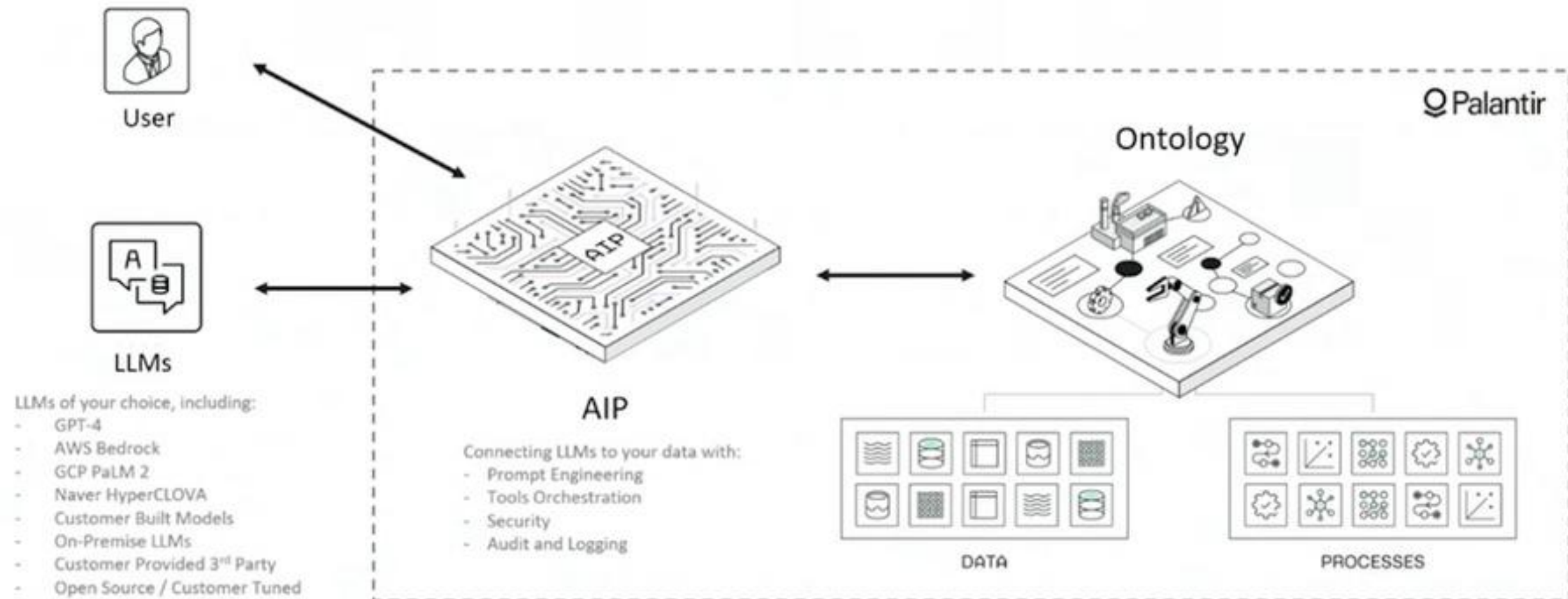


# 온톨로지? Agentic AI의 숨은 조력자

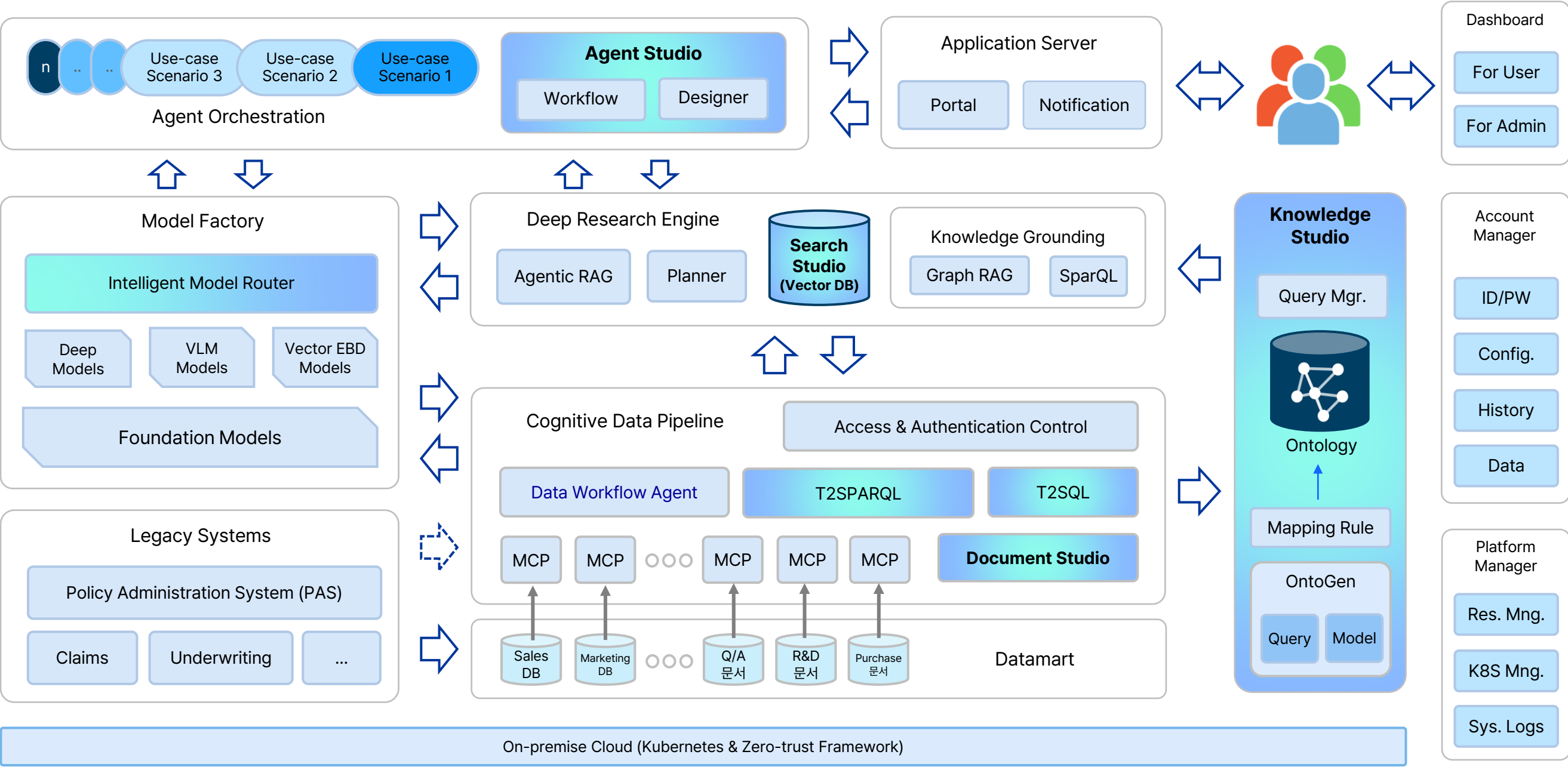
팔란티어, "기업에서의 LLM 활용을 위한 Palantir AIP 솔루션", 빅데이터 산업트렌드 컨퍼런스, 2023



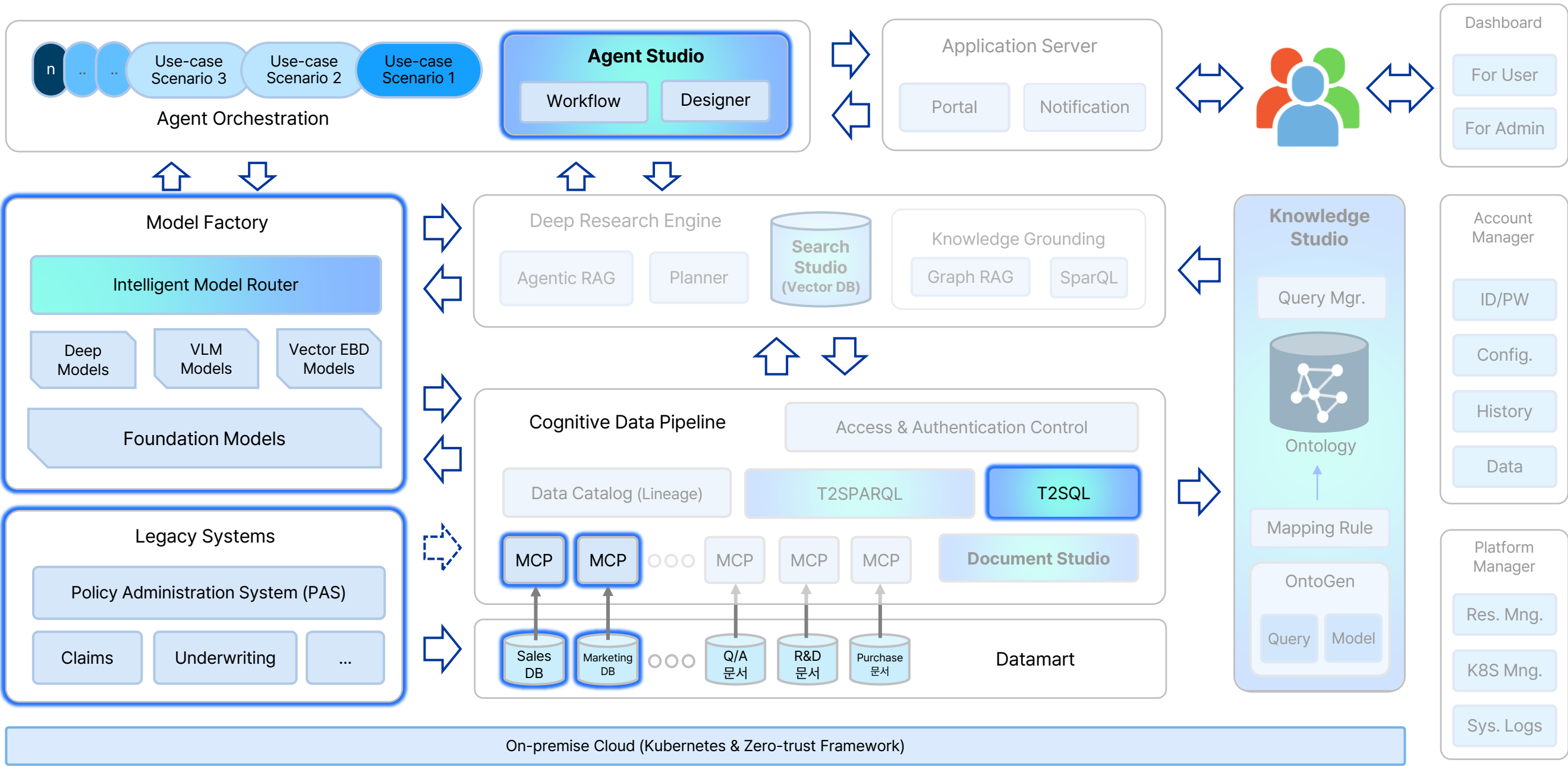
Ontology [+] Tools [+] LLM = Leveraging the Power of AI on *Your Data*



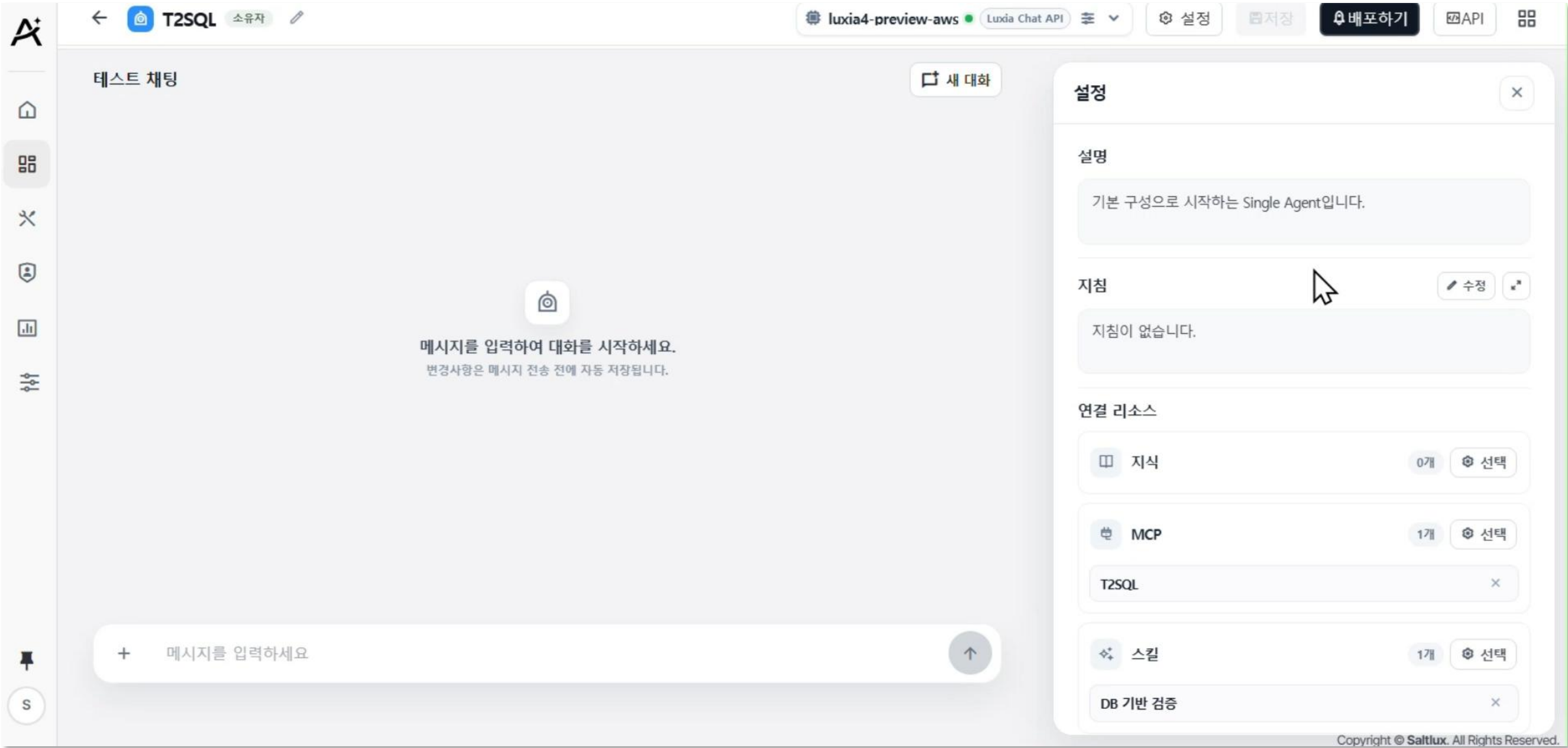
01 | 온톨로지 파운드리 아키텍처



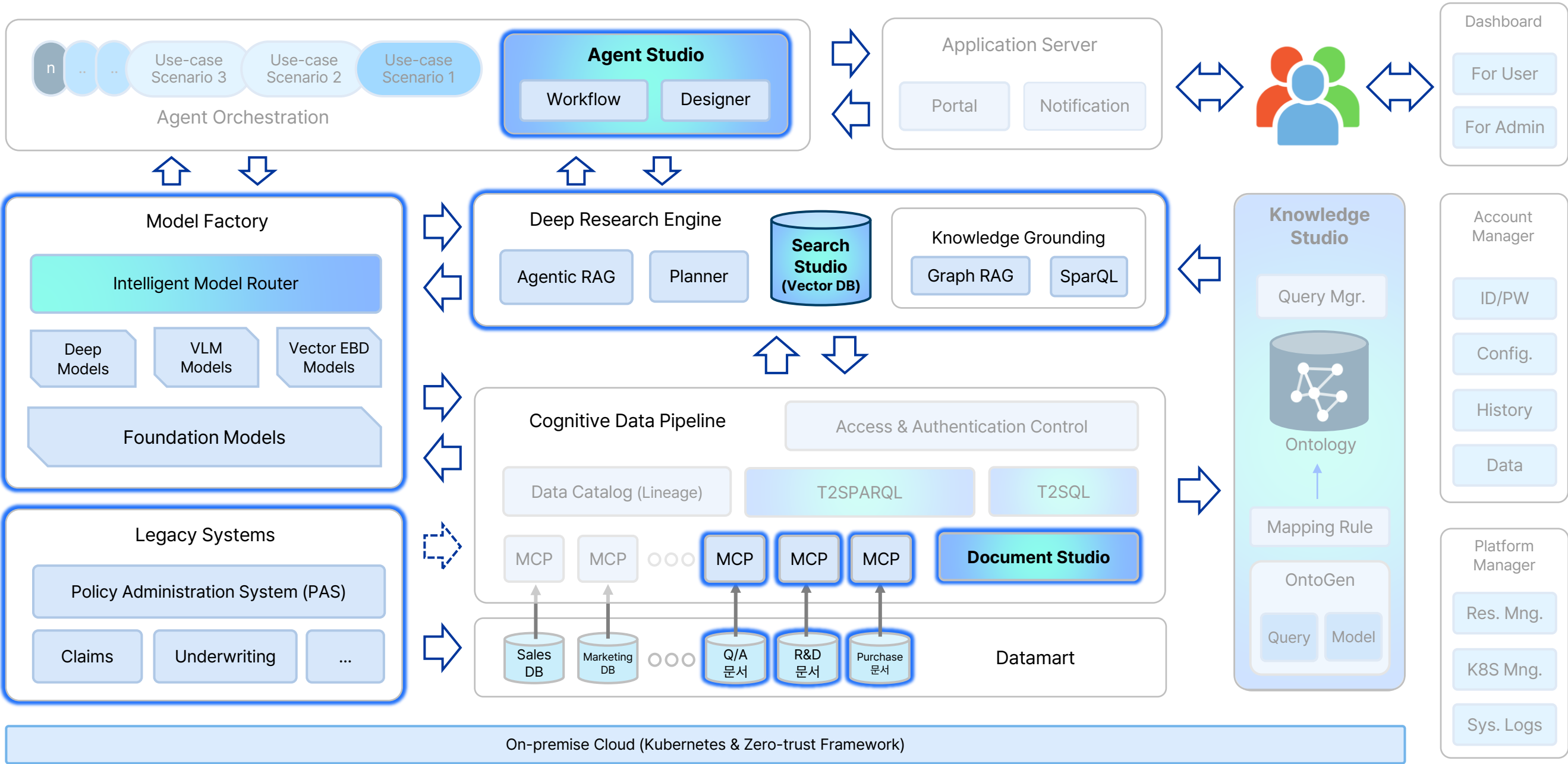
02 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답 에이전트



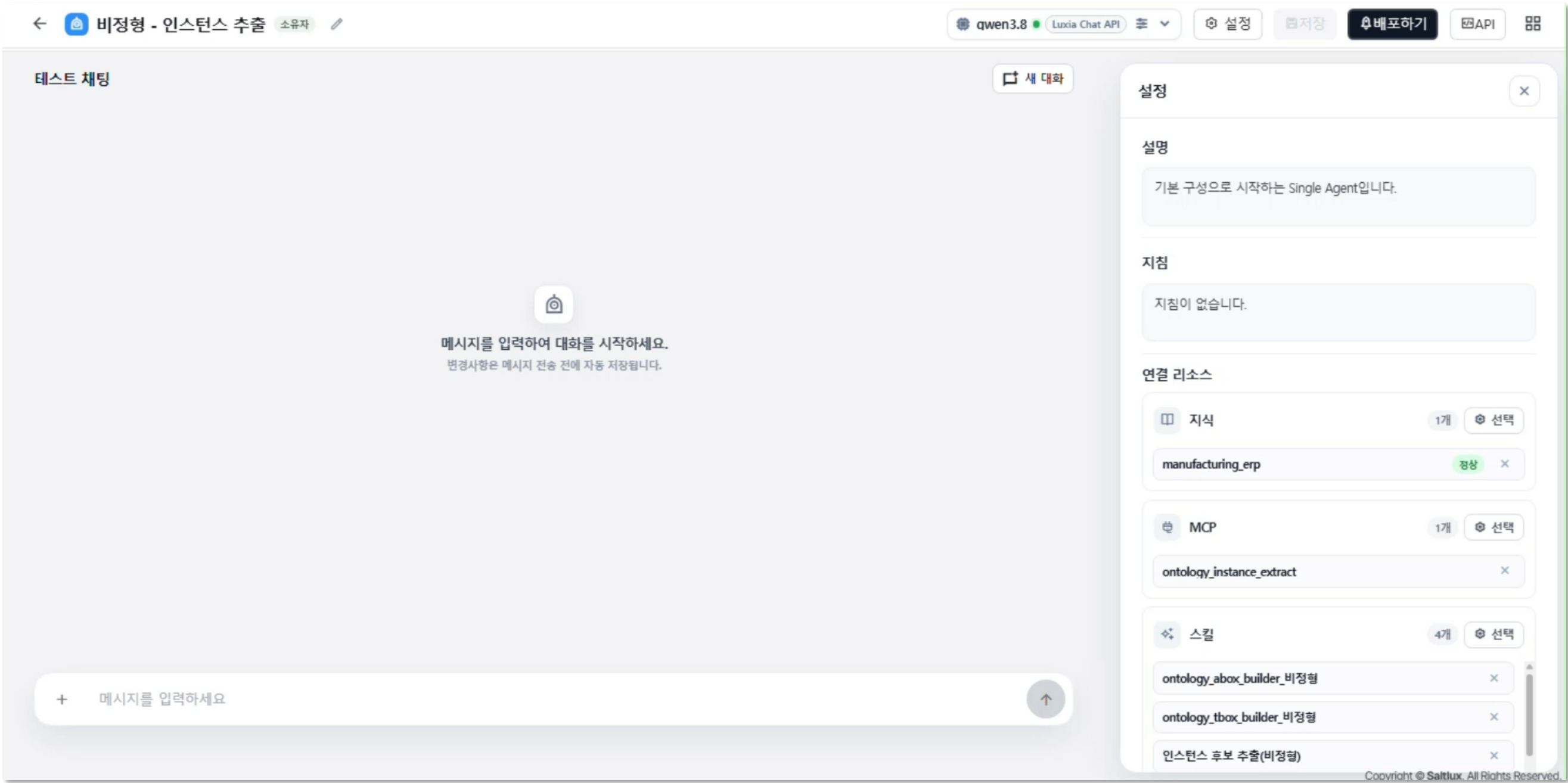
02 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답 에이전트



03 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축 에이전트



03 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축 에이전트



04 | 비정형 문서·TBox 기반 온톨로지 ABox 구축 에이전트

A

홈

메뉴

닫기

프로필

기록

설정

←

(실습3)ABox 생성 에이전트

소유자

✎

qwen3.8

Luxia Chat API

≡

▼

설정

저장

배포하기

API

☰

테스트 채팅

새 대화

메시지를 입력하여 대화를 시작하세요.  
변경사항은 메시지 전송 전에 자동 저장됩니다.

+

첨부한 tbox에 근거하여, 첨부한 문서에서 인스턴스를 추출해 abox를 생성해주세요

↑

설정

×

설명

설명이 없습니다.

지침

지침이 없습니다.

연결 리소스

지식

0개

선택

MCP

0개

선택

스킬

1개

선택

(실습)ontology\_abox\_generation\_unstructured

×

파일 파싱

파일 첨부 사용 가능

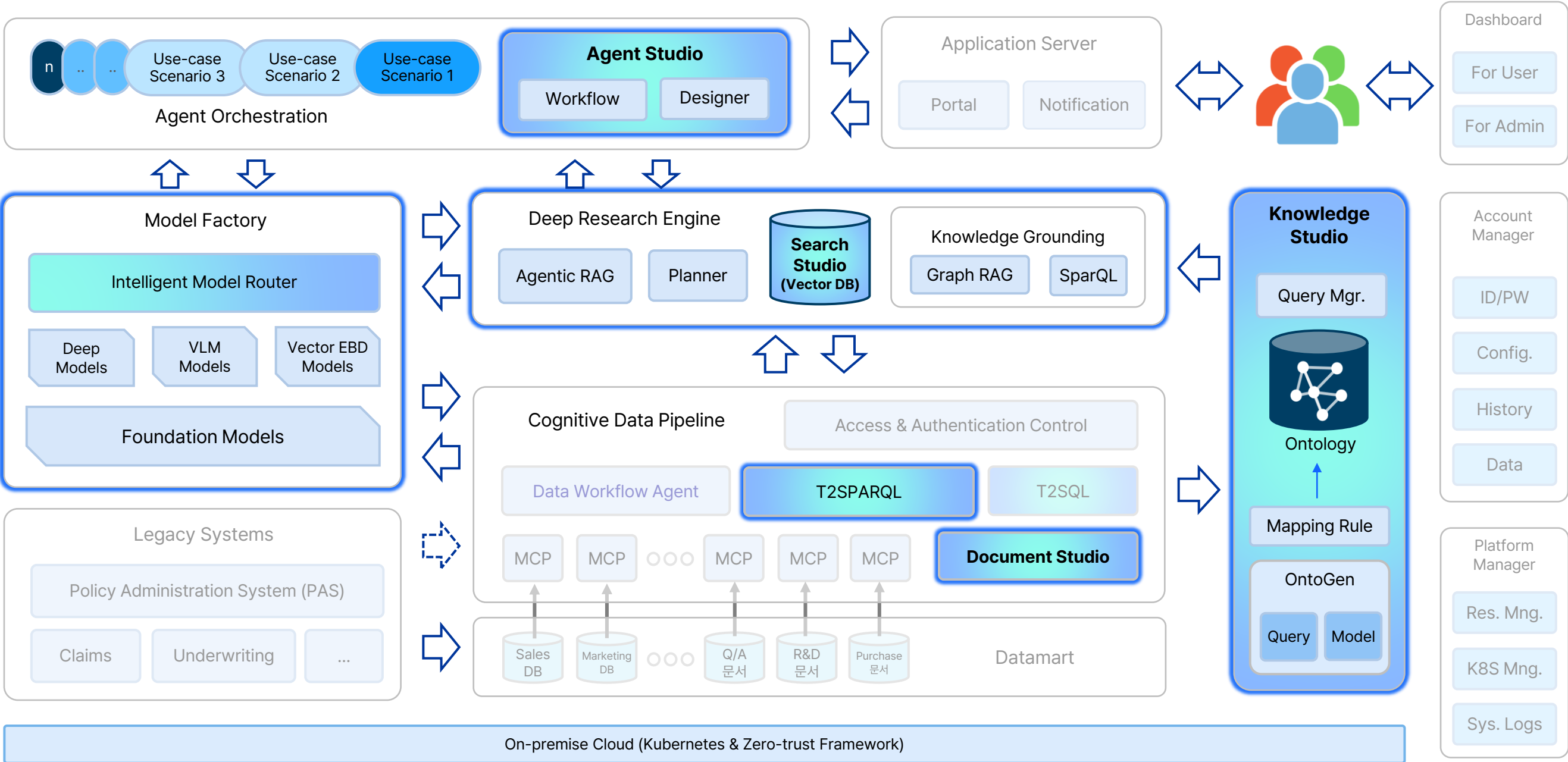
기본 파싱 | Document Studio 파싱 에이전트

Default

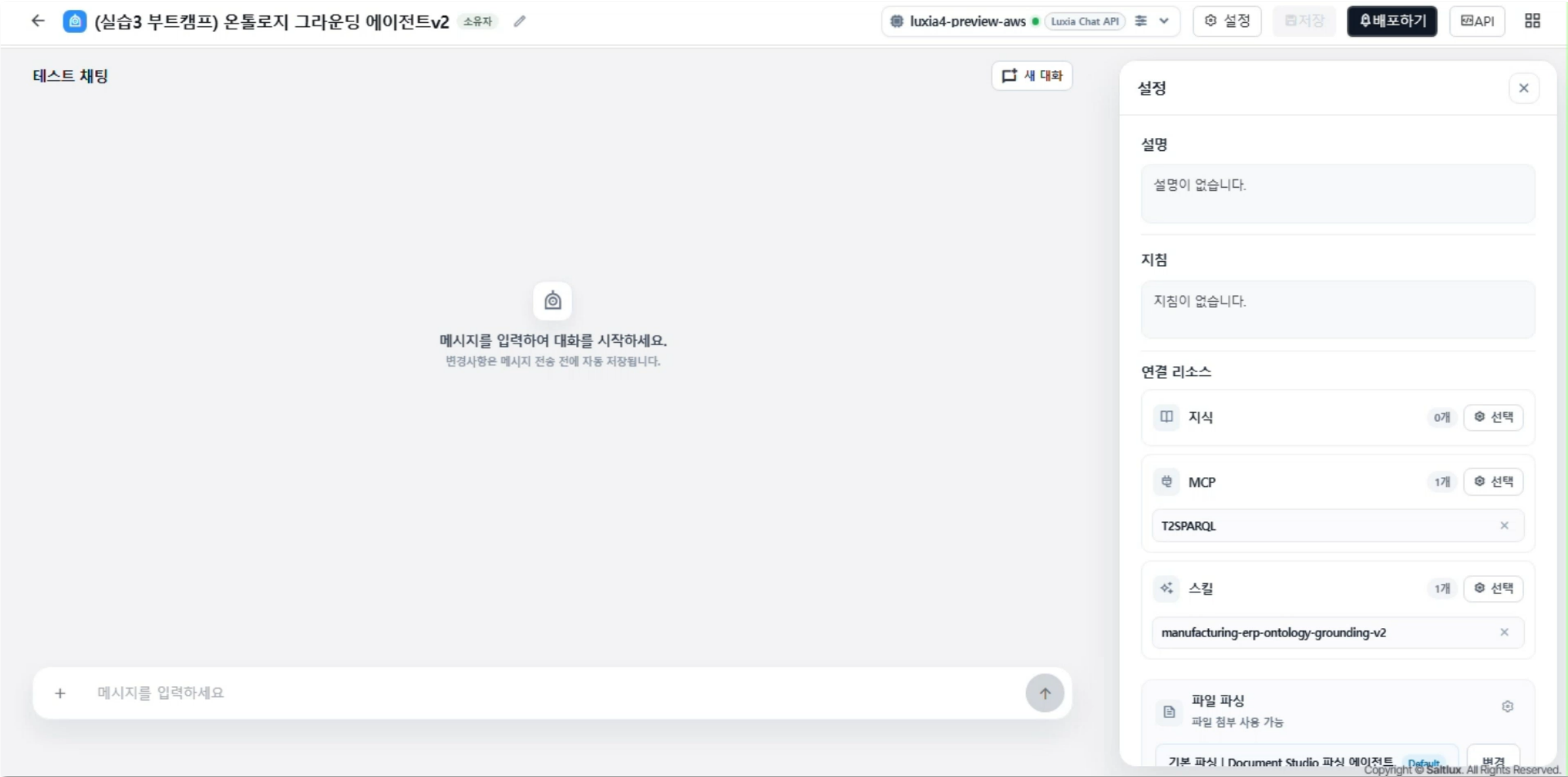
변경

Copyright © Saltlux. All Rights Reserved.

05 | 온톨로지 그라운드



05 | 온톨로지 그라운드



SECTION 01

# 실습용 제품 설명

---

01 | Agent Studio

Workflow Agent

실행 순서를 직접 설계

조건 분기와 반복을 포함한  
업무 절차를 노드로 연결해 실행

API 호출·코드·데이터 처리  
여러 에이전트와 도구 조합

Single Agent

AI가 다음 작업을 판단하는  
자율형 플래닝 실행형 에이전트

요청과 지침에 따라 도구를 선택하고  
실행 결과를 바탕으로 작업을 이어감

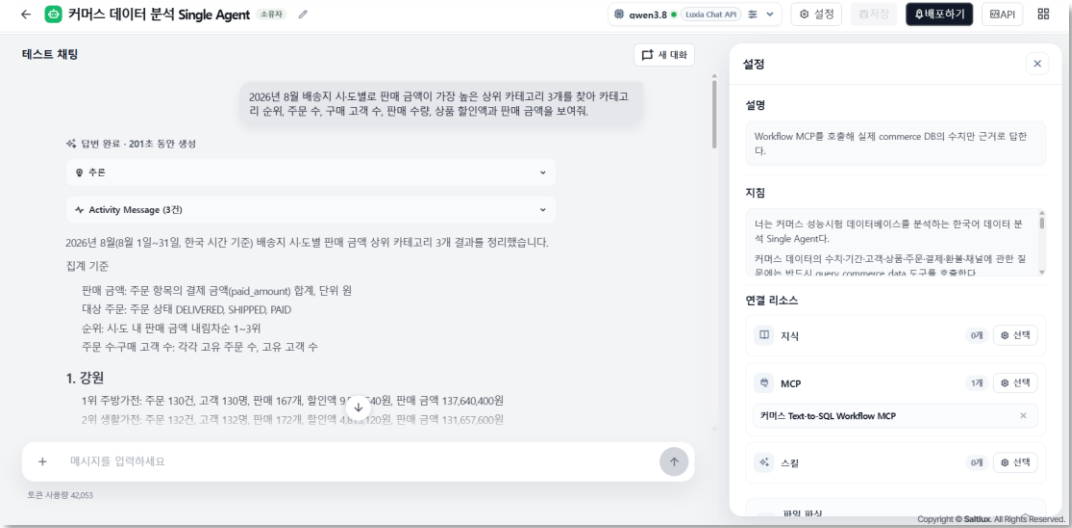
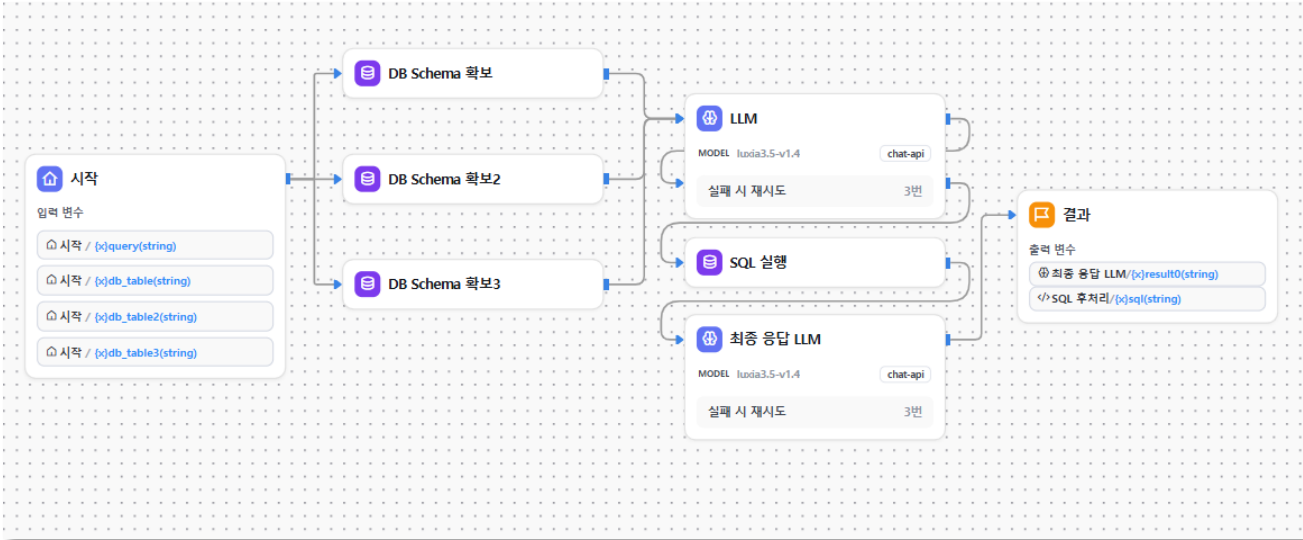
Knowledge·MCP·Skill 연결  
검색·도구 활용 결과를 통합

Chatflow Agent

추가 노드를 사용하는  
대화형 서비스로 구성

배포한 Single Agent를 중심으로  
입력과 출력의 처리 흐름을 구성

입 출력 가드레일, 스트리밍 응답등 을 붙여  
사용자에게 전달되는 서비스

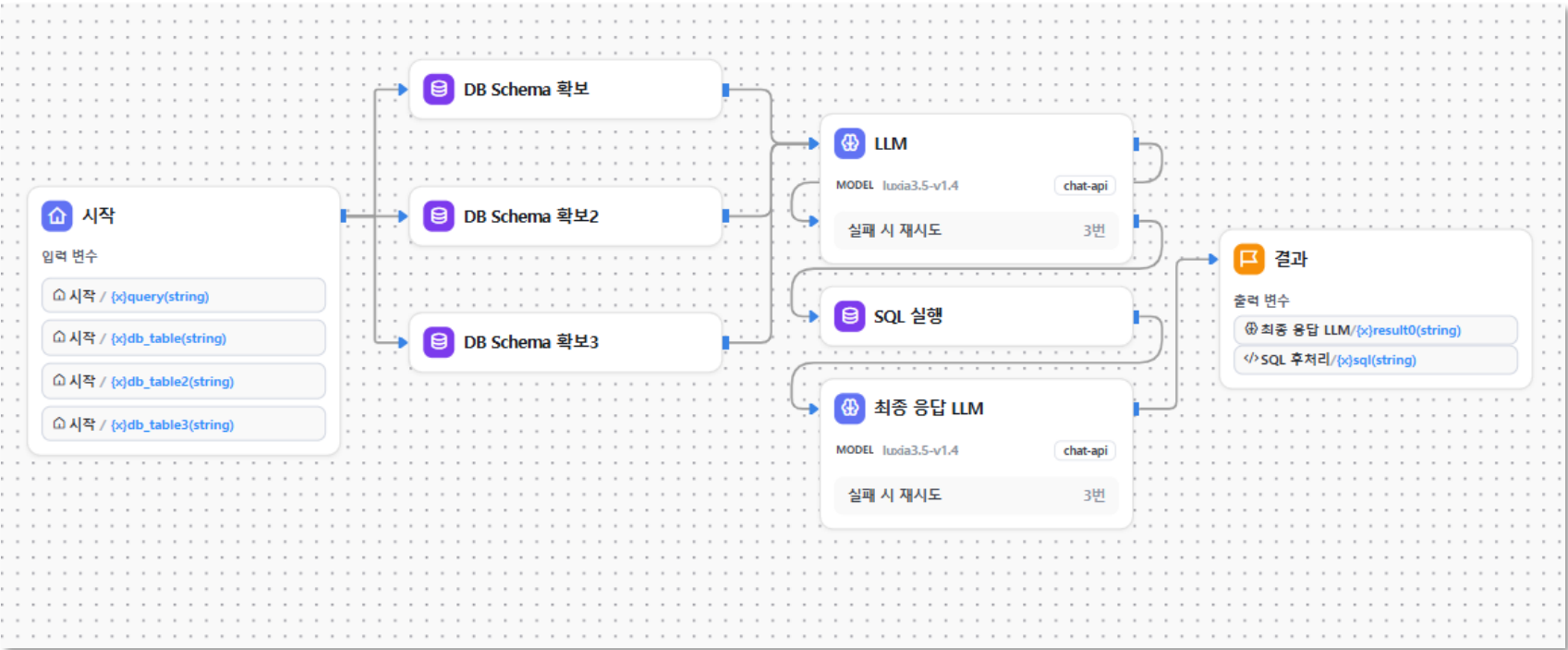


# 01 | Agent Studio 개발 방법론

> 반복되거나 정형화된 업무를 Workflow Agent로 설계하여, 이후 에이전트가 호출할 수 있는 자동화 도구로 만드는 단계

## Workflow Agent 란?

— 여러 노드를 연결해 특정 업무를 자동으로 수행하도록 구성한 workflow입니다.  
시작 노드에서 입력을 받은 뒤 LLM 호출, 조건 분기(IF/ELSE), 반복(Loop), 외부 도구 호출 등의 노드를 연결해 하나의 자동화 흐름을 만듭니다.



|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>IF/ELSE</b><br>조건에 따라 흐름을 분기합니다.    | <b>LLM</b><br>LLM 노드를 추가합니다.             |
| <b>변수 집게자</b><br>여러 변수를 하나로 모아 집계합니다.  | <b>MCP</b><br>MCP 도구를 선택합니다.             |
| <b>루프</b><br>조건이 충족될 때까지 논리 루프를 실행합니다. | <b>에코 시스템</b><br>Saltlux의 제품 서비스를 연결합니다. |

01 | Agent Studio 개발 방법론

> Workflow Agent를 표준 MCP 인터페이스로 감싸, 외부 클라이언트나 에이전트가 호출할 수 있는 Tool로 제공

1) MCP Server Wrapper

— 이전 단계에서 만든 워크플로우를 하나의 MCP 서버 아래 등록하고, 외부 MCP 클라이언트나 Single Agent가 선택적으로 호출할 수 있도록 구성



- streamable-http 방식으로 호스팅되어 외부 MCP 클라이언트나 Single Agent가 실시간으로 호출
- 제작한 워크플로우들을 하나의 MCP 서버 아래 각각 tool로 등록
- 워크플로우 시작 노드의 입력값 = tool 호출 파라미터 / 워크플로우 결과 노드의 출력값 = tool 응답



2) MCP Server 구성 예시

— 업무 성격이 유사한 여러 Tool을 하나의 MCP 서버 단위로 묶어 제공



01 | Agent Studio 개발 방법론

> MCP와 Knowledge, 스킬을 바탕으로, 사용자 요청에 맞는 작업 계획을 수립하고 필요한 도구를 호출해 최종 응답을 생성하는 Single Agent를 구성

Single Agent 란?

— 도구를 하나씩 호출해 결과를 확인하고, 다음에 뭘 할지 다시 판단합니다. 더 이상 필요한 게 없으면 지금까지 모은 결과로 최종 답변을 만듭니다.



연결 자원

Core MCP (기본 제공)

search\_pages (여러 문서에서 관련 페이지 검색)  
get\_full\_document (문서 전문 가져오기)  
...

Knowledge Base (벡터 DB)

문서를 벡터 DB에 색인하여  
사용하는 지식 저장소

Workflow Tools

사용자 등록 MCP

(외부) MCP Server

외부 서비스 연동, 연결된 상용/공개 MCP 서버

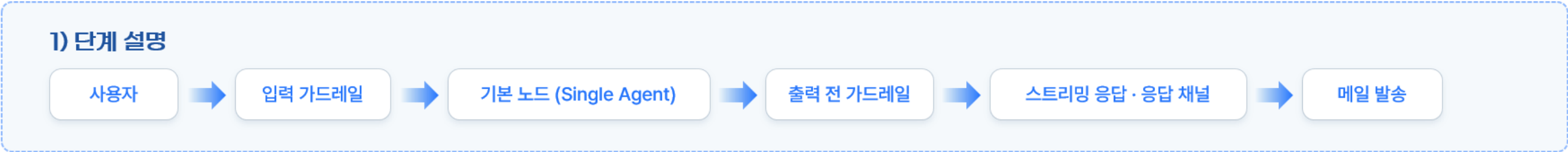
세부 설정

시스템 프롬프트

LLM 추론 파라미터

# 01 | Agent Studio 개발 방법론

> Single Agent를 기반으로 입력/출력 가드레일, 스트리밍 응답, 메일 발송(선택) 등의 파이프라인을 연결해 대화형 서비스를 구성



## 2) Chatflow Agent 구성



01 | Agent Studio



만든 업무 도구를 연결해 서비스로 확장

**Workflow Agent**  
업무 자동화 도구 제작

**MCP 도구화**  
표준 MCP 규격 반영

**Single Agent**  
도구를 활용해 업무 수행

**Chatflow Agent**  
대화 서비스로 구성

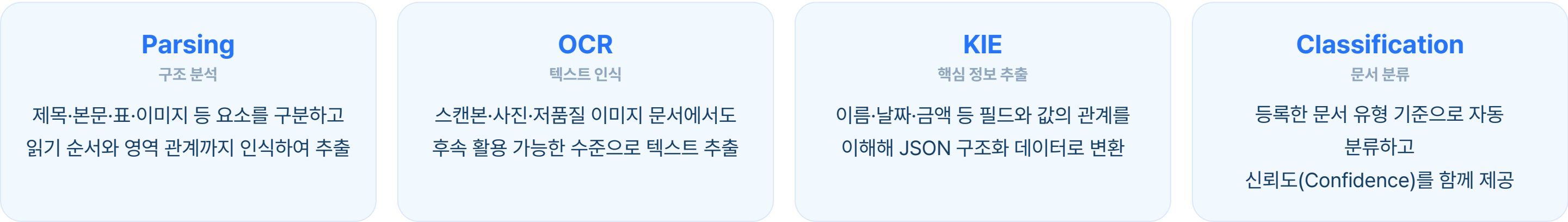
02 | Document Studio

파싱·OCR·정보 추출·분류를 하나의 파이프라인으로 묶어 **비정형 문서를 구조화된 AI-Ready 데이터 자산으로 전환**하는 문서 AI 솔루션

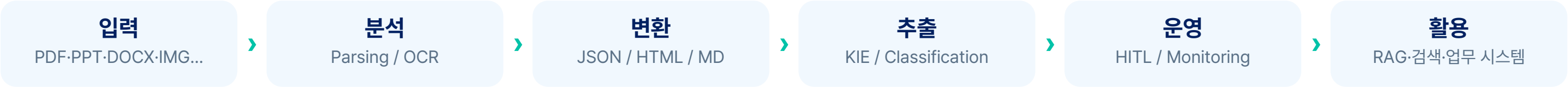
왜 필요한가

- 기업 문서는 PDF·스캔본·표·이미지·다단 레이아웃 등 형태가 제각각
- 문서 유형별 예외 처리와 후작업 검수가 반복되어 운영 비용 증가
- OCR로 텍스트를 뽑아도 문서의 구조와 의미 관계는 남지 않음
- 결과적으로 검색·RAG·요약·자동화로 이어지는 활용 체계 구축이 어려움

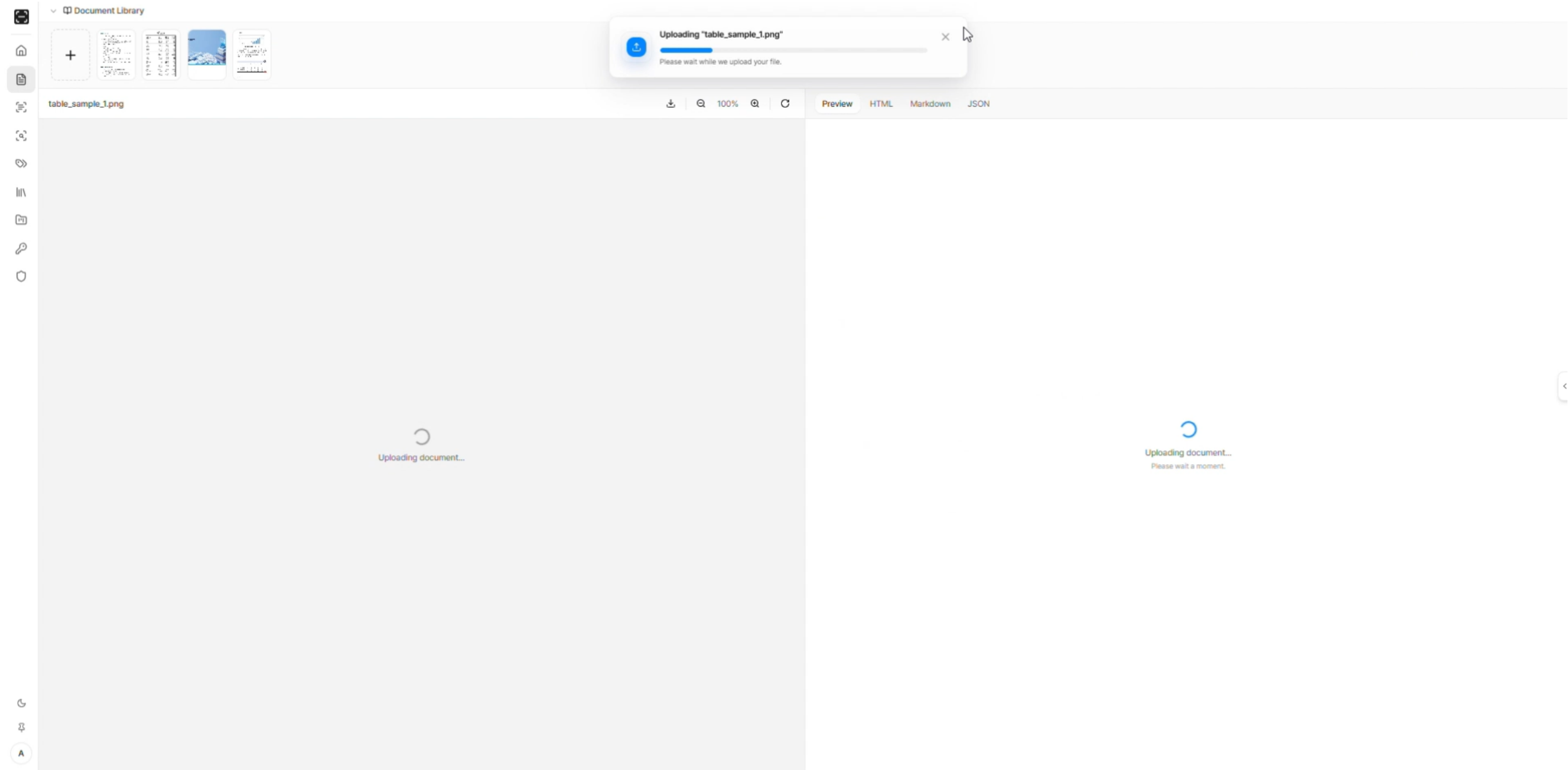
핵심 기능



처리 파이프라인



# Document Studio: AI-ready Data for Real-world

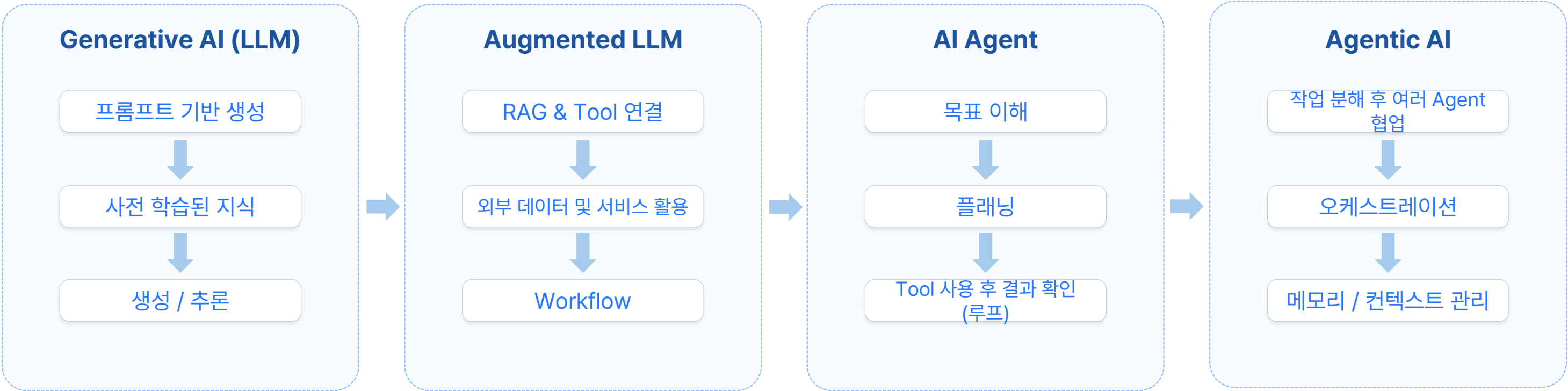


## SECTION 02

# AGENT Loop의 필요성

---

01 | AGENT AI의 변화

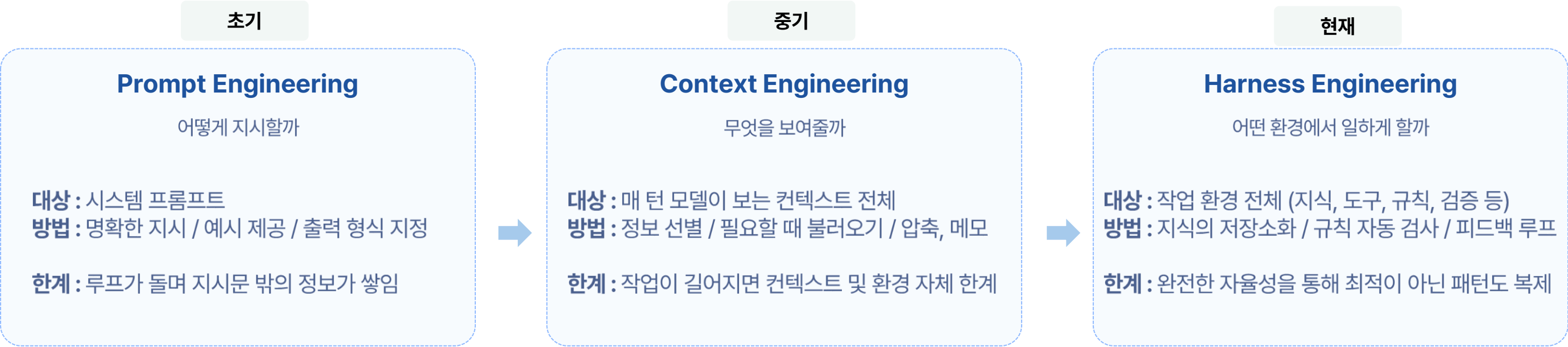


Sapkota, Roumeliotis, Karkee, "AI Agents vs. Agentic AI: A Conceptual Taxonomy, Applications and Challenges", Information Fusio (2025)

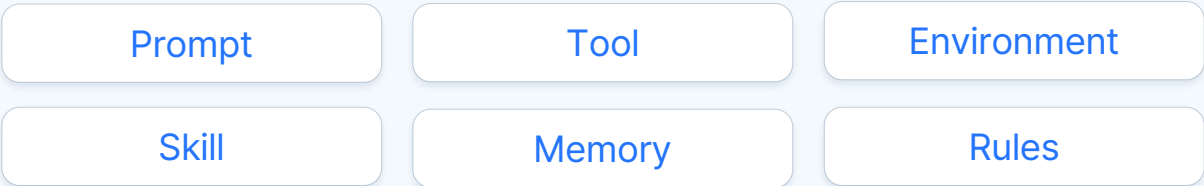
생성에서 정보 활용을 거쳐, 스스로 판단하고 실행하는 구조로 발전



02 | Agent Engineering의 확장



Agent의 성능은 모델 자체뿐 아니라, 무엇을 보고 사용할 수 있는지에 결정

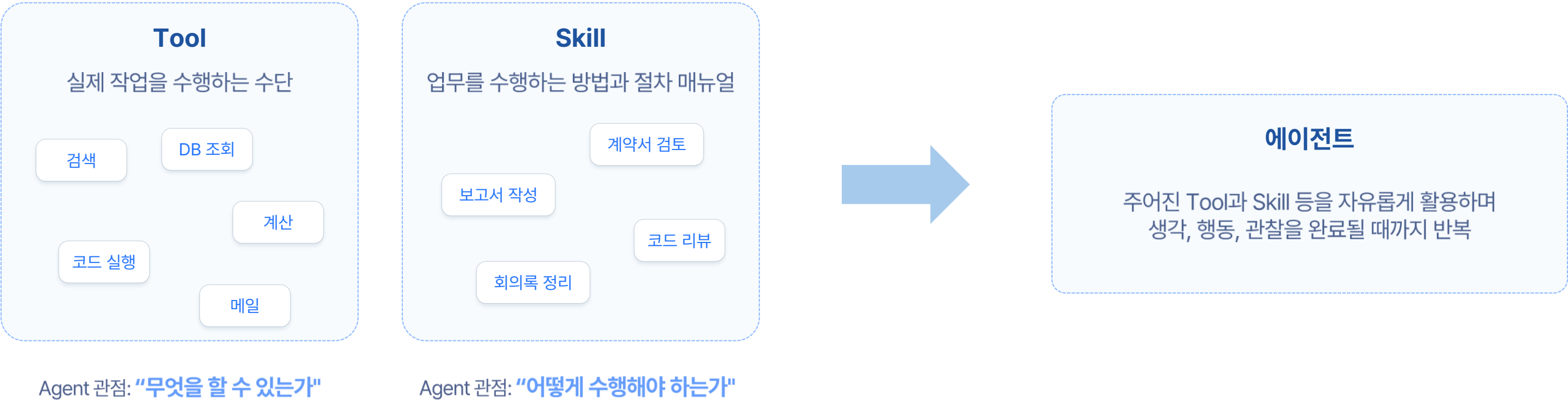


|           | $H_1$ (Minimal) | $H_2$ (Improved) | $H_3$ (Full) | HV(M) |
|-----------|-----------------|------------------|--------------|-------|
| GLM-5.1   | 52.5            | 56.5             | 65.5         | 29.56 |
| GPT-5.4   | 55.0            | 58.5             | 63.5         | 12.17 |
| Kimi K2.6 | 52.0            | 59.0             | 60.5         | 13.72 |
| MV(H)     | 1.72            | 1.17             | 4.22         |       |

모델을 고정하고 하네스만 바꿨을 때 생긴 성능 분산이 하네를 고정하고, 모델만 바꿨을 때보다 7.8배 높았음 (SWE-Bench Verified 100문항, 프런티어 모델 3개)

Zhang et al., "Stop Comparing LLM Agents Without Disclosing the Harness" (2026)

03 | Agent의 실행 능력을 만드는 Tool, Skill

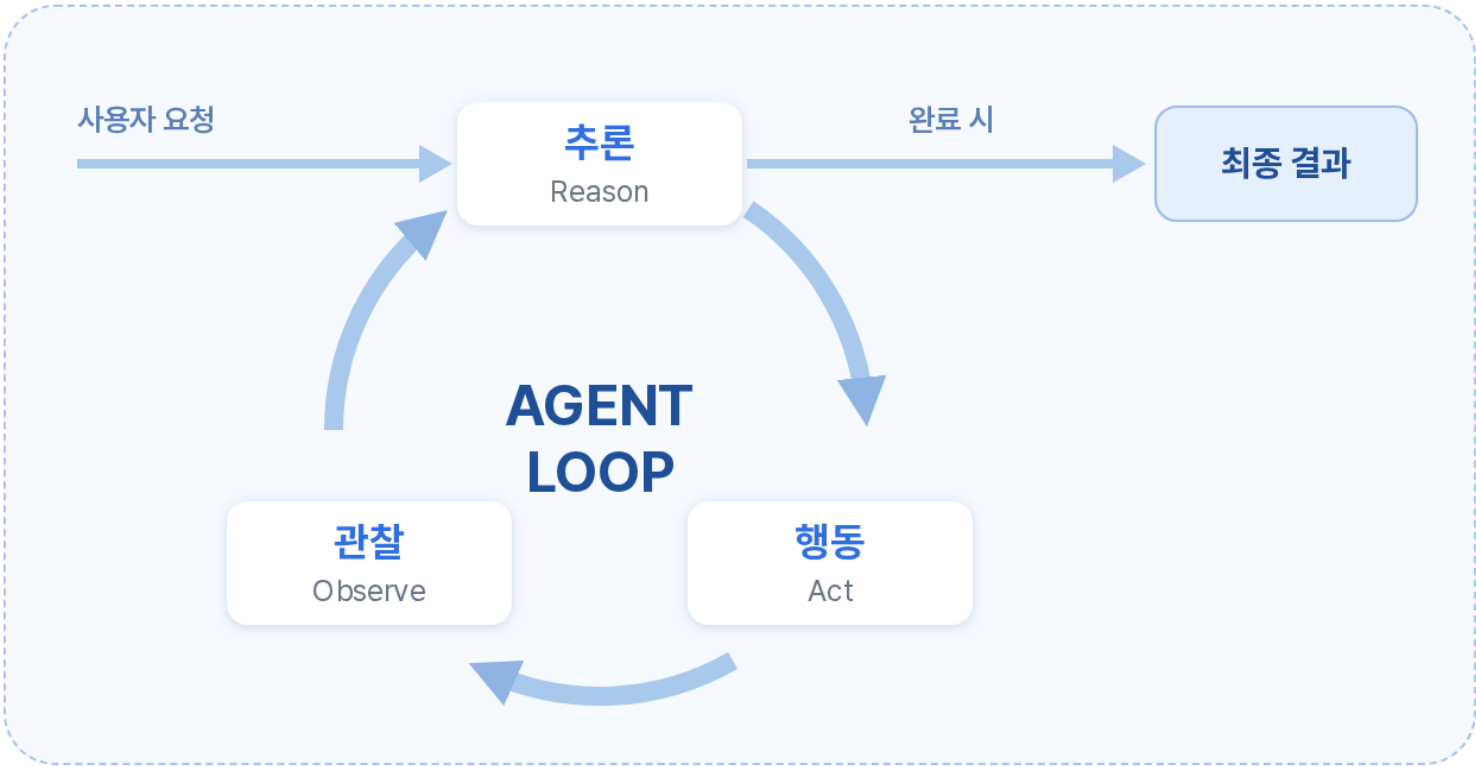


예시 | "지난 회의 내용을 정리해서 담당자에게 메일 보내줘"



Skill이 수행 방법을 제시하고, Tool로 실행 능력을 제공하여, Agent가 상황에 맞게 조합하여 목표를 수행

04 | Agent Loop



|    |          |            |           |
|----|----------|------------|-----------|
| 추론 | 현재 상태 파악 | 다음 행동 선택   | 완료 여부 판단  |
| 행동 | Tool 호출  | 코드 실행      | 외부 시스템 조회 |
| 관찰 | 실행 결과 수신 | 성공 / 실패 확인 | 다음 추론에 반영 |

Agent는 도구를 실행하고 결과를 확인하며, 목표를 달성할 때까지 다음 행동을 스스로 결정

- LLM

상황을 판단하고 다음 행동을 결정
- Tool

검색·조회·실행 등 외부 작업 수행
- Memory

이전 행동과 결과를 기억

## SECTION 03

# 온톨로지 유무에 따른 AGENT 성능 효과

---

## 01 | 문서의 문맥을 찾는 RAG와, 개체 간 관계를 따라 사실을 찾는 Ontology RAG

### 문서 기반 RAG

검색 대상  
문서에서 나눈 텍스트 조각

검색 방법  
질문과 관련된 문단을 찾음

Agent에 전달  
검색된 문단과 출처

강점 - 원문 설명과 문맥을 함께 제시

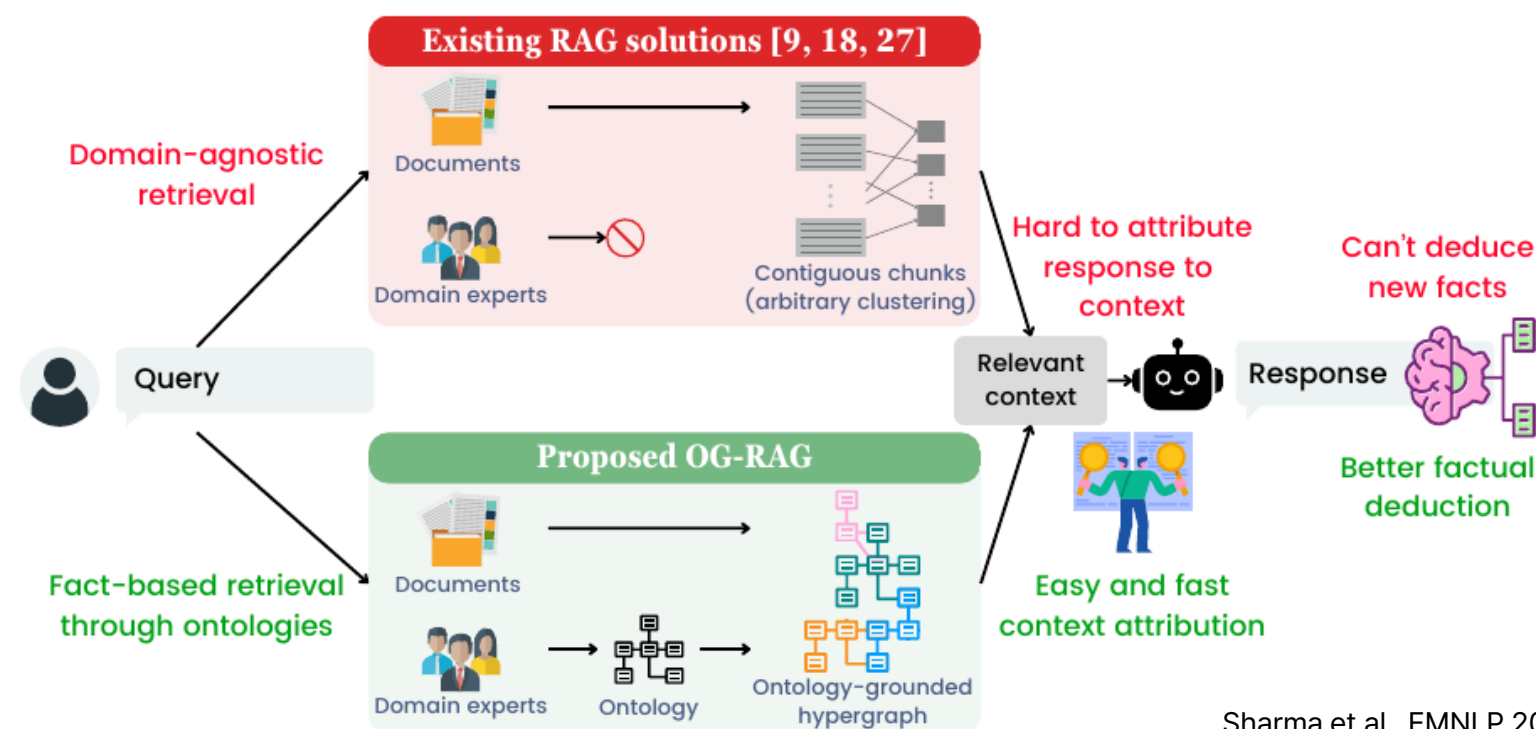
### Ontology RAG

검색 대상  
개체, 속성, 개체 간 관계

검색 방법  
관계 경로와 조건에 맞는 지식을 조회

Agent에 전달  
조회된 사실, 관계와 원문 근거

강점 - 관계 질문에서 연결 대상을 명시적으로 확인



02 | 온톨로지 유무에 따른 효과

| 평가 항목        | OG-RAG 개선 효과 |                         |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 정확한 사실 회수율   | +55%         | 질문에 관련된 정확한 사실을 더 많이 회수 |
| 응답 정확성       | +40%         | 생성한 응답의 정확성이 향상         |
| 근거 추적 속도     | 30% faster   | 응답을 검색 문맥에 연결하는 속도가 향상  |
| 사실 기반 추론 정확도 | +27%         | 사실을 토대로 추론하는 정확도가 향상    |

※ OG-RAG 논문이 사용한 데이터셋·모델·기준 결과

Sharma et al., EMNLP 2025

사실 회수 증가

질문과 관련된 정확한 사실을 더 많이 검색

응답 정확성 향상

검색한 사실을 바탕으로 답변 정확도 개선

근거 추적 효율

응답을 검색 문맥에 더 빠르게 연결

평가 대상

GPT-4o-mini  
GPT-4o  
Llama 3.1 8B  
Llama 3.1 70B

03 | Agent 관점의 온톨로지 역할

사용자 질문을 온톨로지의 개체·관계 구조에 맞춰 해석하고, 적재된 인스턴스 사실을 조회하여 답변



| 질의 구성 기준                          | 사실 조회 대상                                      | 관계 기반 답변                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 온톨로지의 클래스·관계 정의를 참고해<br>조회 질의를 구성 | 답변에 필요한 실제 사실은 Knowledge Studio의<br>인스턴스에서 조회 | 조회된 개체와 관계 경로를 기반으로<br>답변 생성 |

온톨로지는 질문을 해석하고 조회할 관계를 정하는 기준이며, 실제 답변에 필요한 사실을 인스턴스에서 가져온다.

04 | 제조 도메인 온톨로지 스키마

Class (32종)

- 제품·자재·작업지시·검사 등 제조 업무의 핵심 개념 정의
- 상·하위 클래스 관계를 통해 품목과 품질 조치를 계층적으로 분류

| 상위 클래스             | 하위 클래스              |
|--------------------|---------------------|
| Item               | Product             |
|                    | Material            |
| QualityAction      | Rework              |
|                    | QualityHold         |
| MaterialAllocation | MaterialConsumption |
| Collection         | ProductionLot       |
|                    | MaterialLot         |

Object Property (50종)

- 제품·작업지시·생산 로트·검사 사이의 연결 관계 표현
- 생산 이력과 자재 추적, 품질 조치의 근거 관계 정의

| 관계 유형   | 표현 예시                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 생산 제품   | WorkOrder → <b>producesProduct</b> → Product               |
| 작업지시 연결 | ProductionLot → <b>generatedFromWorkOrder</b> → WorkOrder  |
| 제조 설비   | ProductionLot → <b>manufacturedOnMachine</b> → Machine     |
| 검사 대상   | Inspection → <b>evaluatesProductionLot</b> → ProductionLot |
| 자재 공급   | MaterialLot → <b>suppliedBySupplier</b> → Supplier         |
| 조치 근거   | QualityAction → <b>triggeredByInspection</b> → Inspection  |

Data Property (105종)

- 제조 업무의 식별자·수량·일시·상태·측정값 표현
- 제품명, 생산수량, 검사 결과 등 구체적인 정보 정의

| 대상    | 주요 Data Property                                    |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 제품    | hasProductId, hasProductName                        |
| 작업지시  | hasWorkOrderId, hasWorkOrderStatus, plannedQuantity |
| 생산 로트 | hasProductionLotId                                  |
| 자재    | hasMaterialId, hasMaterialName                      |
| 자재 로트 | hasMaterialLotId, receivedOn, receivedQuantity      |
| 검사    | hasInspectionId, inspectedAt, hasInspectionResult   |
| 품질 조치 | actionId, actionStatus, actionDescription           |

## SECTION 04

# 실습

---

## 실습 요약

---

- 실습1** T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답
- 실습2** CQ·ORSD 기반 온톨로지 T-Box 구축
- 실습3** 비정형 문서·T-Box 기반 온톨로지 A-Box 구축
- 실습4** T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드링

## 온톨로지 데이터 자료

## 제조 도메인

## 정형 데이터

- **Database:** Oracle DB
- **주소 :** 192.168.250.101
- **테이블 :** ERP\_ITEM\_MASTER, ERP\_BOM\_ITEM, ERP\_WORK\_ORDER, ERP\_INSPECTION\_RESULT
- 현재 정형 데이터 4종 적재

## 비정형 데이터

- Elastic Search을 통해 데이터 적재
- **지식 인덱스 :** manufacturing\_erp
- **적재 문서 :** 제품사양서, 작업지시서(3종)
- 현재 데이터 4종 적재

## HR 도메인

## 정형 데이터

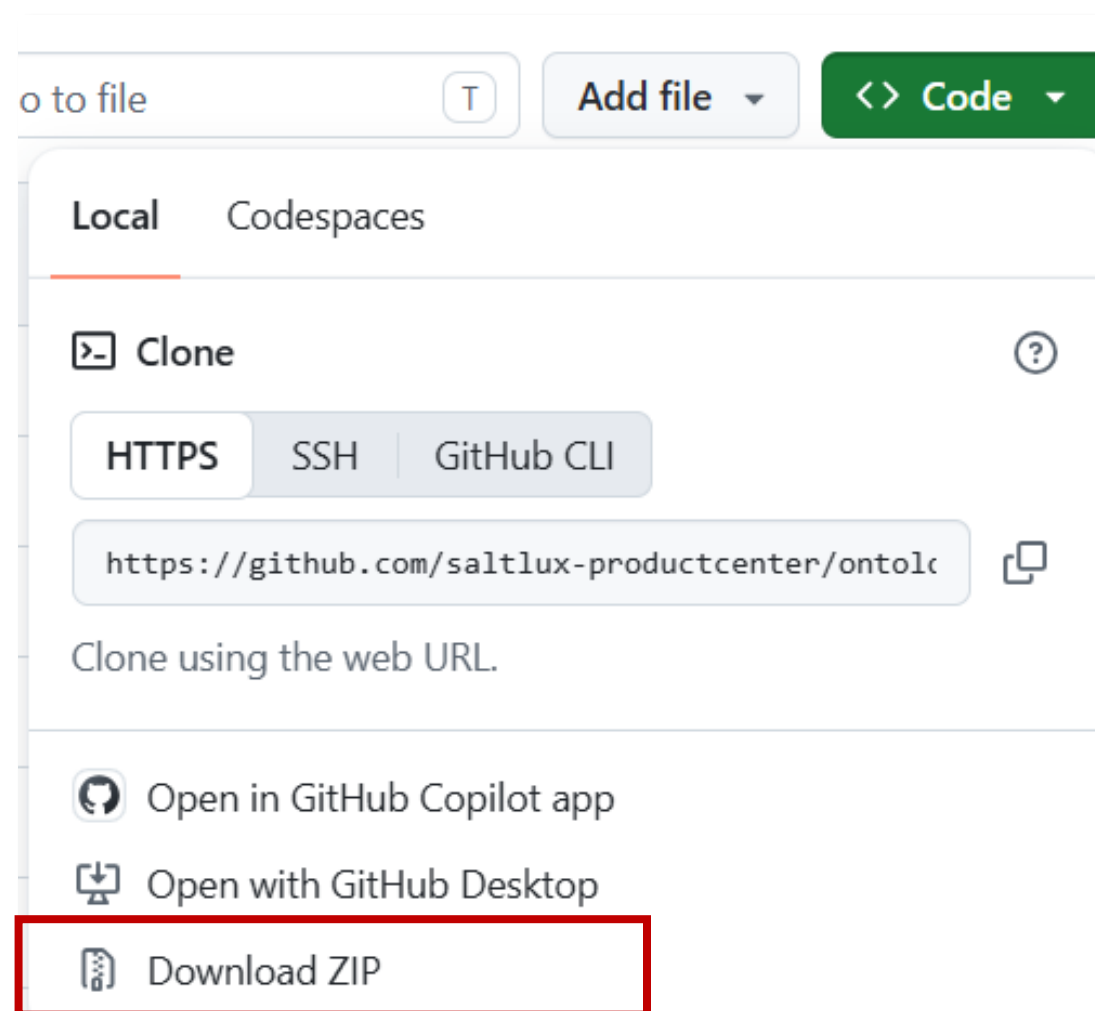
- **Database:** Oracle DB
- **주소 :** 192.168.250.101
- **테이블 :** HR\_EMPLOYEE, HR\_REGULATION, HR\_ORG\_HISTORY, HR\_ORG\_INITIAL\_HEADCOUNT, HR\_SALARY, HR\_PAY\_CALC\_CYCLE, HR\_LEAVE\_GRANT, HR\_LEAVE\_USAGE, HR\_DISPATCH\_RECORD, HR\_OVERSEAS\_STATUS\_ON\_REF\_DATE, HR\_MGMT\_NOTE
- 현재 정형 데이터 5종 적재

## 비정형 데이터

- Elastic Search을 통해 데이터 적재
- **지식 인덱스 :** hr\_knowledge
- **적재 문서 :** 복리후생, 인사규정, 직원연봉, 취업규칙, 해외근무관리, 프로젝트투입계획서(5종)
- 현재 비정형 데이터 8종 적재

## 리소스 다운로드

**[https://github.com/saltlux-productcenter/ontology\\_education](https://github.com/saltlux-productcenter/ontology_education)**



리소스 등록

| DSL 등록하기

✱

🏠

🧰

✂

🛡

📊

⚙

📌

○

에이전트

전체

Workflow

Chatflow

Single

☐ 내가 등록한 에이전트만 보기

📄

🗃

🔍

이름, 설명으로 검색

+ 추가

선택 삭제

| 에이전트명                                                         | 설명                               | 등록자               | 최근 수정            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| ★ <div>entity_validate</div> <div>소유자</div>                   | 추출한 엔티티가 원문에 근거하는지 확인하고 클...     | ontology_bootcamp | 2026.10.01 02:05 |
| ★ <div>ontology_document_keyword_search</div> <div>소유자</div>  | 입력한 키워드가 포함된 문서 위치를 검색하...       | ontology_bootcamp | 2026.10.01 01:20 |
| ★ <div>ontology_document_read</div> <div>소유자</div>            | 입력한 키워드가 포함된 문서 위치를 검색하...       | ontology_bootcamp | 2026.10.01 01:20 |
| ★ <div>ontology_document_semantic_search</div> <div>소유자</div> | 입력한 질문이나 문장과 의미적으로 관련성이 높...     | ontology_bootcamp | 2026.10.01 01:20 |
| ☆ <div>sql_run (2)</div> <div>소유자</div>                       | Oracle 데이터베이스에 SQL을 실행하여 필요한 ... | ontology_bootcamp | 2026.10.01 01:20 |

페이지당 표시 개수 20 ▼

1

🔄 DSL 파일을 놓아 가져오기

!

+

복사

Copyright © Saltlux. All Rights Reserved.

DSL 가져오기

DSL 파일을 업로드해 새 에이전트로 가져옵니다.

✕

에이전트명 \*

에이전트명을 입력하세요

0/200

설명 (선택)

에이전트 설명을 입력하세요

0/4000

📁

파일을 드래그하거나 선택하여 업로드

.yaml, .yml 파일만 가능합니다

파일 선택

취소

가져오기

## 01 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답

### | 학습 목적

자연어 질의를 SQL로 변환하여 데이터베이스의 정형 데이터를 직접 조회하고, 사용자가 원하는 정보를 정확하게 제공할 수 있도록 한다.

### | 실습 목표

T2SQL을 활용하여 자연어 질의를 SQL로 변환하고, 실제 데이터베이스 조회 결과를 기반으로 답변을 생성한다.

### | 준비 리소스

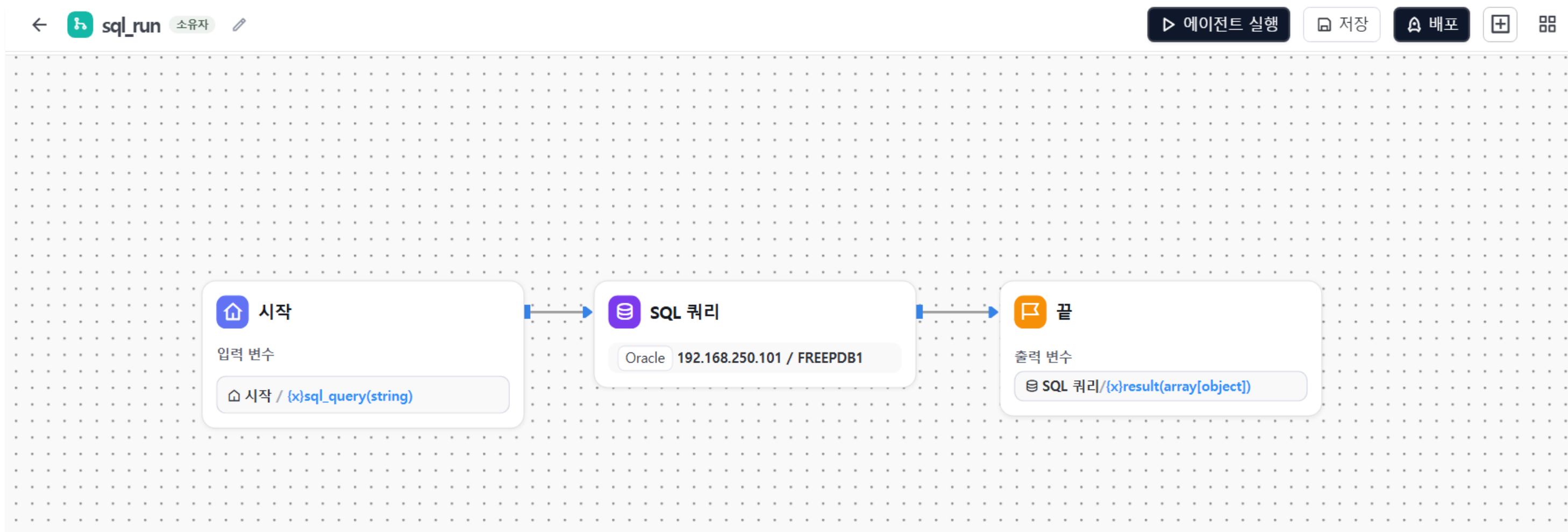
도구: T2SQL(sql\_run)

스킬: DB 기반 검증

LLM: luxia4-preview-aws

## 01 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답

## | DB 검색을 위한 SQL 실행 도구 제작



## 01 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답

## | DB 검색을 위한 SQL 실행 도구 제작

설정

시작

설명을 입력하세요.

입력 필드

sql\_query

sql\_query

필수

다음 단계 이 워크플로우에 다음 단계를 추가하세요.

SQL 쿼리

+ 다음 단계 선택

입력 필드 수정

필드 타입

짧은 텍스트

변수값

sql\_query

레이블명

sql\_query

변수명과 동일

최대길이

100000

기본값

placeholder 입력

필수

SQL 쿼리

설명을 입력하세요.

데이터베이스 타입

Oracle

Oracle 연결 방식

서비스명

호스트

192.168.250.101

포트

11521

서비스명 (Service Name)

FREEPDB1

사용자명

T2SQL\_BIRD

비밀번호

직접 입력

t2sql

SQL 쿼리

sql\_query

끝

설명을 입력하세요.

출력

result

SQL 쿼리

rows

01 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답

| MCP 서버 생성

워크플로우 MCP 서버 생성

워크플로우를 도구로 등록할 새 MCP 서버를 만듭니다.

서버명 \*

T2SQL

5/200

설명

등록된 워크플로우 도구

sql\_run (1)

도구 이름 \*

배포 버전

도구 설명

파라미터

| 이름        | 유형     | 필수 | 설명         |
|-----------|--------|----|------------|
| sql_query | string |    | 선택명을 입력하세요 |

워크플로우 추가

1개 선택됨

MCP 서버에 툴로 등록할 워크플로우를 선택하세요.

워크플로우 검색

☐ knowledge\_schema\_describe

온톨로지의 클래스와 속성, 클래스 간 관계 등 저장소의 전체적인 스키마 ...

☐ sparql\_run (1)

온톨로지 저장소에 읽기 전용 SPARQL 질의를 실행하고 조회 결과를 반환

☒ sql\_run (1)

Oracle 데이터베이스에 SQL을 실행하여 필요한 테이블 정보...

추가됨

Oracle 데이터베이스에 SQL을 실행하여 필요한 테이블 정보와 실제 데이터를 조회

취소

저장

등록된 워크플로우 도구

+

sql\_run (1)

v1

도구 이름 \*

sql\_run

배포 버전

v1

도구 설명

Oracle 데이터베이스에 SQL을 실행하여 필요한 테이블 정보와 실제 데이터를 조회

파라미터

| 이름        | 유형     | 필수 | 설명         |
|-----------|--------|----|------------|
| sql_query | string | ○  | 실행할 SQL 쿼리 |

## 01 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답

## | 스킬 등록

✓ 기본 정보

완료

 DB 기반 검증

8/200

설명

연결된 Oracle DB의 실제 스키마, 데이터, 관계를 근거로 실제 실행 가능하고 질문 의도와 일치하는 예시 질문과 SQL을 생성한다.

77/4000

✓ 스킬 업로드

?

완료

텍스트로 입력

파일 업로드

---

# 스킬: DB 기반 검증

## 목적

연결된 Oracle DB의 \*\*실제 스키마, 데이터, 관계\*\*를 근거로 실제 실행 가능하고 질문 의도와 일치하는 예시 질문과 SQL을 생성한다.

01 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답

| 에이전트 등록

← 목록으로

에이전트 만들기

사용자 요청을 분석해 필요한 도구를 선택하고, 실행 결과에 따라 다음 작업을 판단하며 최종 답변을 생성합니다.

에이전트 유형 선택

만들 에이전트의 실행 방식과 사용 목적을 선택하세요.

Workflow

반복·정형 업무를 자동화 도구로 만드는 Workflow Agent

Chatflow

Single Agent를 기반으로 구성하는 대화형 서비스

Single

AI가 스스로 계획하고 실행하는 자율 플레닝 에이전트

생성 유형 선택

기본 생성

LLM만 선택하면 Single Agent를 자동 생성합니다.

직접 설정

지침, LLM 생성 파라미터, Knowledge/MCP/파일 파싱 리소스를 직접 설정합니다.

Single Agent 설정

필수 정보를 입력하고 생성 옵션을 확인하세요.

아이콘

에이전트명 \*

Single Agent

에이전트 명 입력

12/200

설명

기본 구성으로 시작하는 Single Agent입니다.

에이전트에 관한 설명 입력

29/4000

LLM 선택 필수

에이전트 생성에 사용할 LLM을 선택하세요.

모델 검색

LLM 선택

LLM 생성

luxia4-preview-aws 정상

Luxia Chat API

GPT 5.6 sol 정상

취소

만들기

01 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답

01

MCP 선택

MCP 선택

MCP 서버명, 설명으로 검색

☐ knowledge studio 연동 도구 (2)

T2SPARQL  
사용자의 질의를 SPARQL로 변환하여 Knowledge Studio에 적재된 온톨로지를 조회합니다.

☒ T2SQL  
오라클 데이터베이스를 접근해서 sql문을 생성하고, 데이터를 조회합니다. 1/1

☐ ontology\_instance\_extraction\_hr

☐ ontology\_instance\_extract

02

스킬 선택

스킬 선택

스킬명, 설명으로 검색

☐ ontology\_abox\_builder\_비정형 활성

☐ 인스턴스 후보 추출(비정형) 활성

☒ DB 기반 검증 활성  
연결된 Oracle DB의 실제 스키마, 데이터, 관계를 근거로 실제 실행 가능하고 질문 의도와 일...

☐ 온톨로지그라운딩 활성

☐ ontology-grounding 활성  
확현정

☐ 멀티포맷 솔루션 아키텍트 활성  
기술 요구를 서로 연관된 표·다이어그램 수식·코드·미리보기로 작성한다.

03

LLM 설정

모델 설정

luxia4-preview-aws Luxia Chat API

매개변수

Temperature \* ⓘ  
0 ~ 2

1

Top P \* ⓘ  
0 초과 1 이하

0.95

Max Tokens \* ⓘ  
1 이상

32768

Top K ⓘ  
-1 또는 1 이상

20

Frequency Penalty ⓘ  
-2 ~ 2

0

Repetition Penalty ⓘ  
0 초과 2 이하

1

Presence Penalty ⓘ  
-2 ~ 2

0

Seed ⓘ

최대 반복 횟수  
1 ~ 1000

1000

01 | T2SQL을 활용한 정형 데이터 질의응답

| 도메인    | 예시 질문                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 제조 도메인 | BOM-TH100에 어떤 부품이 몇 개씩 들어가는지 알려주세요.          |
|        | P-TH100 제품의 BOM에 포함된 부품코드를 모두 알려주세요.         |
|        | MAT-PCB-001 부품이 어떤 BOM의 어떤 공정에 쓰이는지 알려주세요.   |
|        | QC-260921-001 검사에 연결된 작업지시번호와 생산로트번호는 무엇인가요? |
|        | LOT-TH100-260921-01 로트의 검사유형과 검사건수를 알려주세요.   |
| HR 도메인 | EMP093 직원의 이름, 소속, 직급, 재직상태를 알려주세요.          |
|        | 재무총무팀에 재직 중인 직원이 몇 명이고 각각 누구인가요?             |
|        | OUT001 파견의 직원, 국가, 근무지, 파견유형을 알려주세요.         |
|        | 일본에 파견 중인 직원은 누구인가요?                         |
|        | 단기파견 중인 직원을 모두 알려주세요.                        |

## 02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

### | 학습 목적

CQ와 ORSD를 통해 업무에서 필요한 개념과 관계를 식별하고, 이를 온톨로지의 구조적 지식 체계로 정의한다.

### | 실습 목표

CQ·ORSD와 핵심 비정형 문서를 활용하여 주요 엔티티와 관계를 추출하고, 클래스·속성·관계로 구성된 온톨로지 TBox를 구축한다.

### | 준비 리소스

도구: entity\_extract

스킬: entity\_extraction\_unstructured, ontology\_tbox\_generation\_unstructured

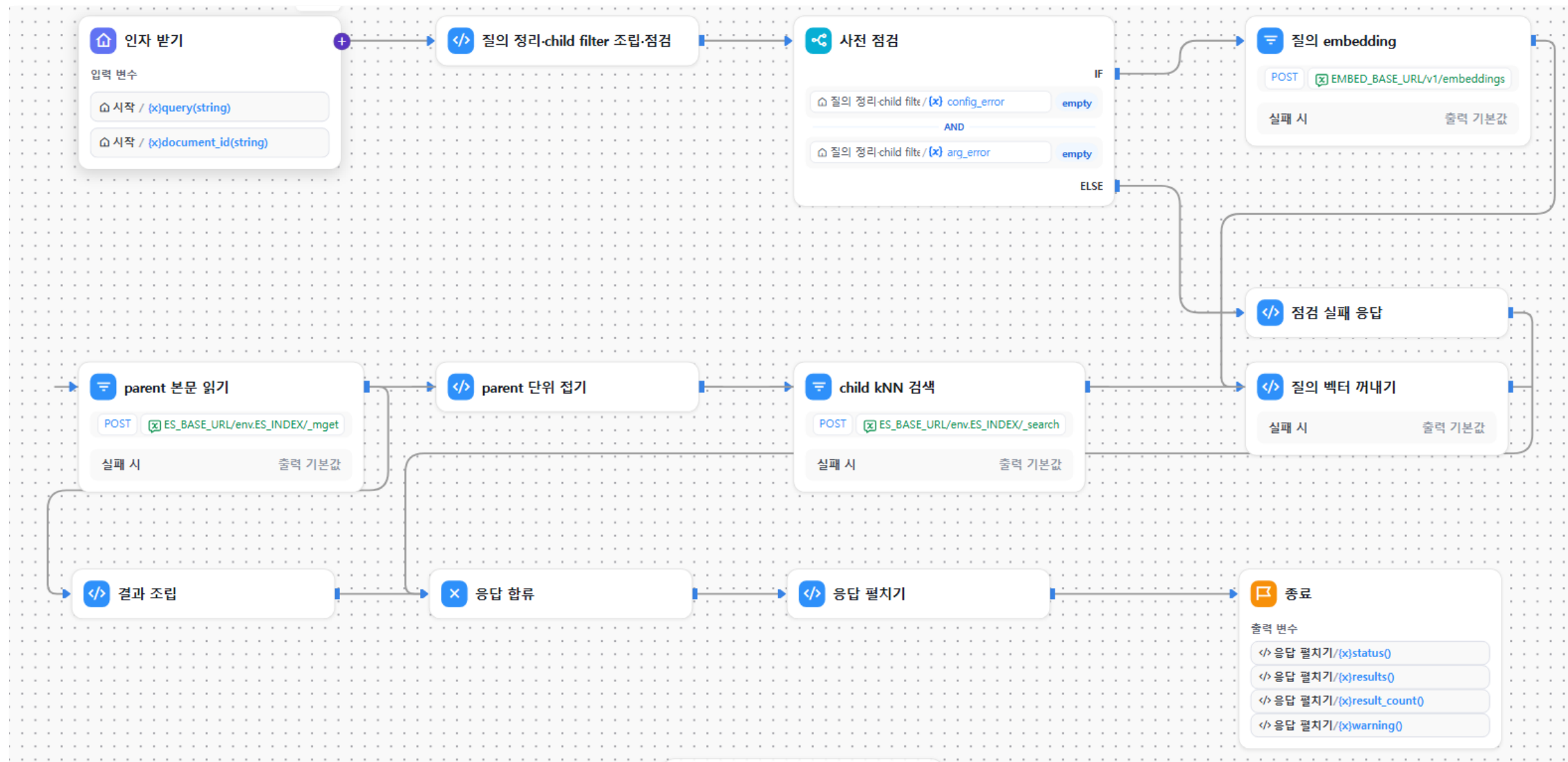
LLM: luxia4-preview-aws

첨부 문서: TH-100\_생산관리\_CQ, TH-100\_생산관리\_ORSD

## 02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

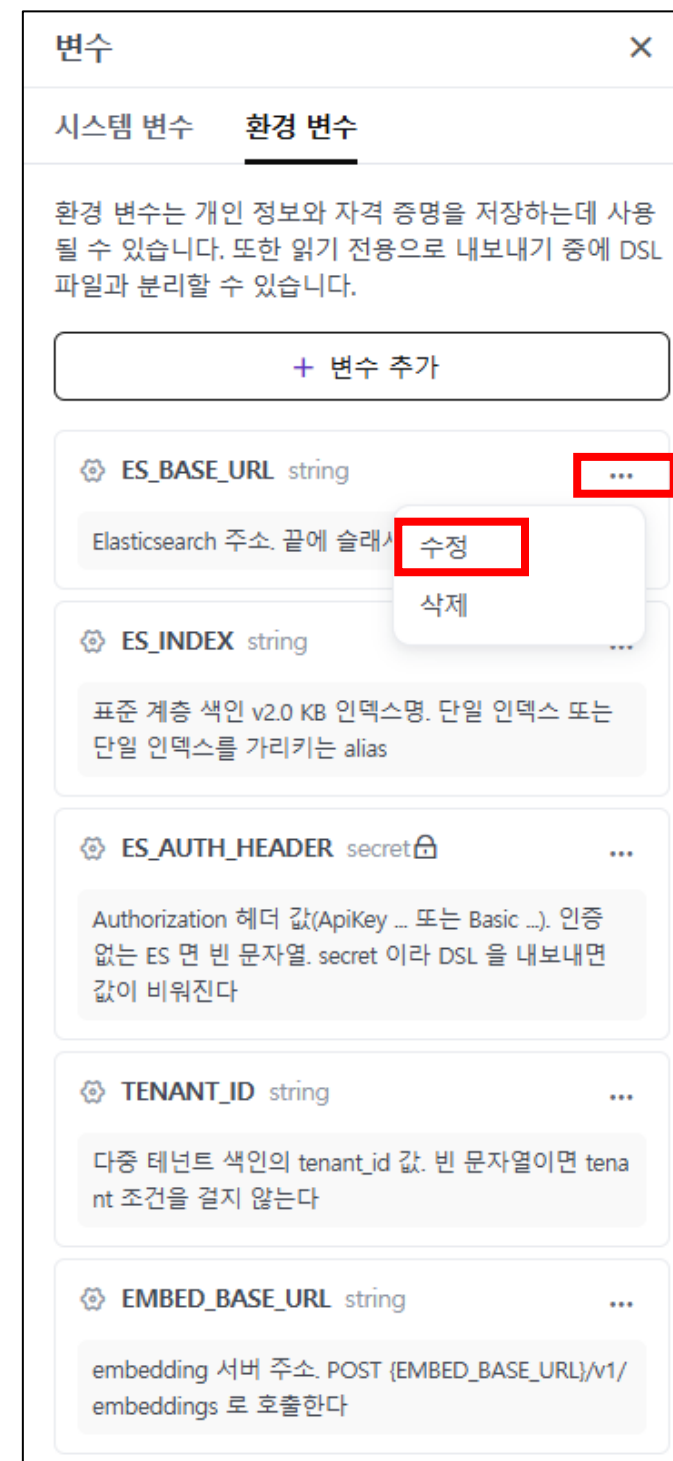
## 01 도구 - ontology\_document\_semantic\_search

입력한 키워드가 포함된 문서 위치를 검색하고 해당 부분과 주변 내용을 함께 조회



## 02 | CQ-ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

## | 도구 실행을 위한 환경변수 편집



02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

| 도구 실행을 위한 환경변수 편집

환경 변수 수정

타입

문자열

이름

ES\_BASE\_URL

값

http://192.168.250.101:19200

설명

Elasticsearch 주소. 끝에 슬래시를 붙이지 않는다

취소

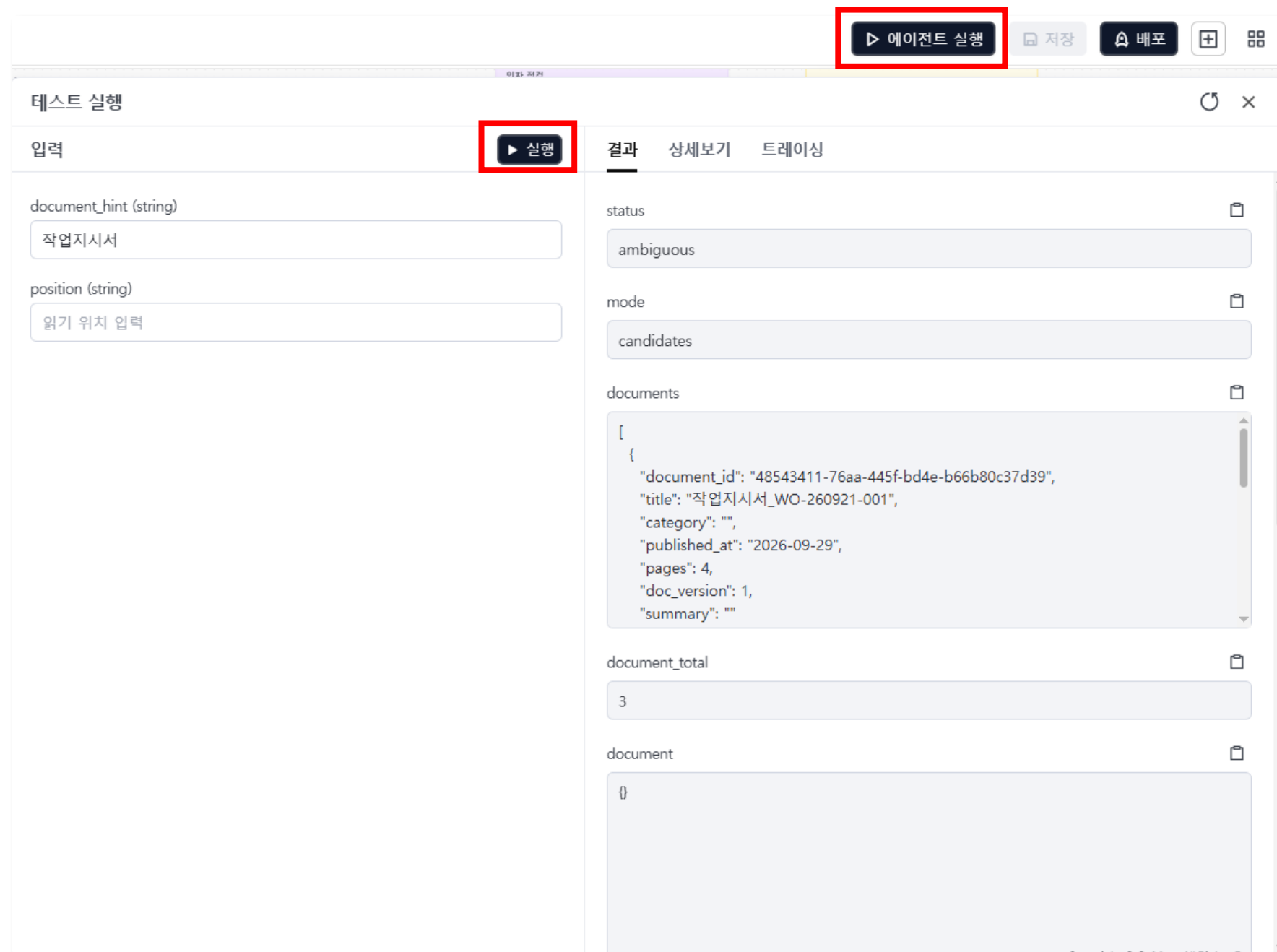
저장

| 환경 변수          | 변수값                                            |
|----------------|------------------------------------------------|
| ES_BASE_URL    | http://192.168.250.101:19200                   |
| ES_INDEX       | manufacturing_erp                              |
| ES_AUTH_HEADER | Basic ZWxhc3RpYzplbGFzdGljLXRlc3QtcGFzc3dvcmQ= |
| TENANT_ID      |                                                |
| EMBED_BASE_URL | http://211.109.9.124:20001                     |

\*TENANT\_ID는 빈값으로 설정  
\*\*EMBED\_BASE\_URL은 해당 환경변수가 있는 도구의 경우에만 값 할당

## 02 | CQ-ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

## | 도구 실행 해보기



The screenshot shows the Saltlux interface with the '테스트 실행' (Test Execution) window open. The '실행' (Execute) button is highlighted with a red box. The '결과' (Results) tab is active, displaying the execution status and details.

**입력 (Input):**

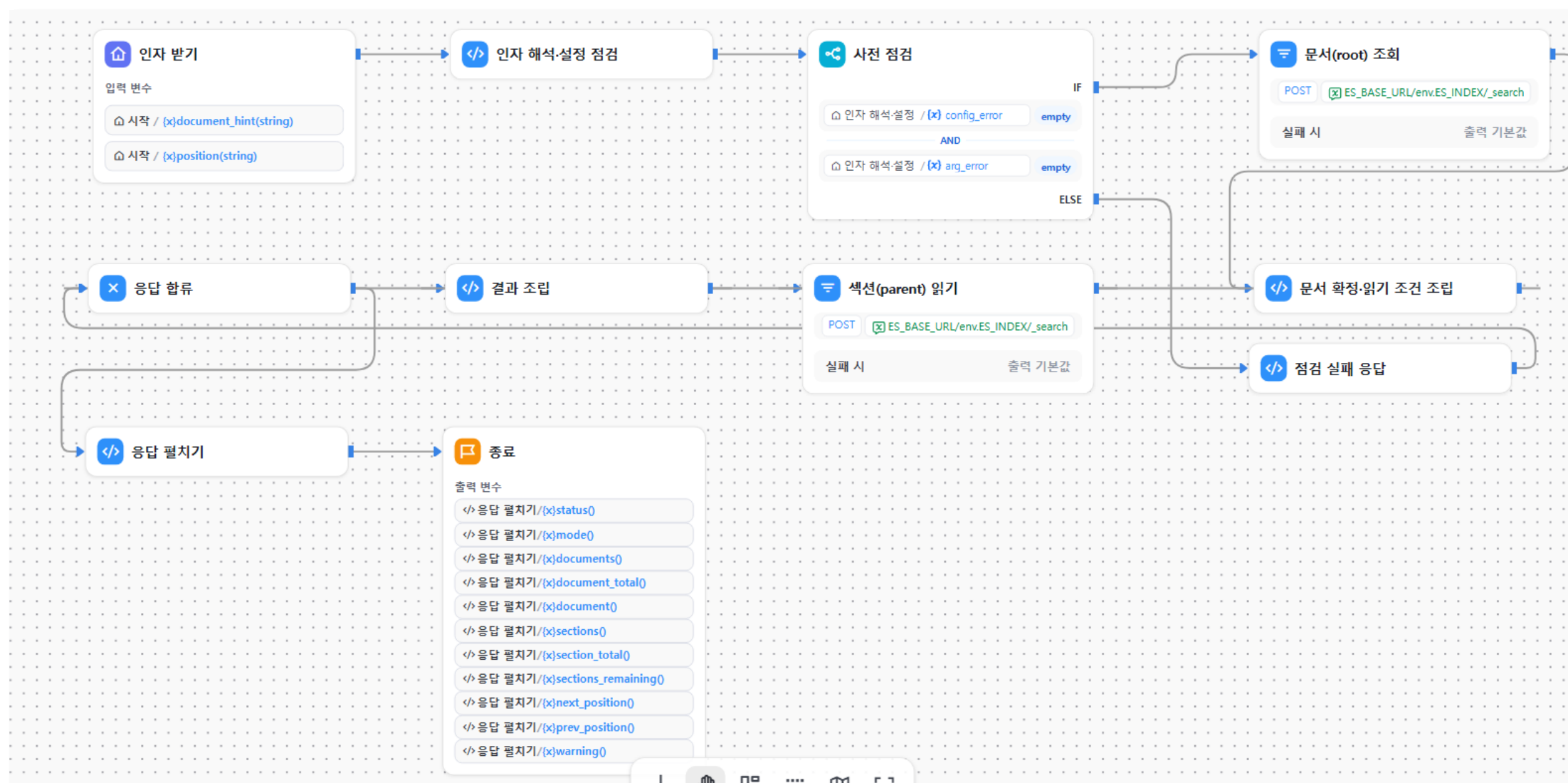
- document\_hint (string): 작업지시서
- position (string): 읽기 위치 입력

**결과 (Results):**

- status: ambiguous
- mode: candidates
- documents: [ { "document\_id": "48543411-76aa-445f-bd4e-b66b80c37d39", "title": "작업지시서\_WO-260921-001", "category": "", "published\_at": "2026-09-29", "pages": 4, "doc\_version": 1, "summary": "" } ]
- document\_total: 3
- document: {}

## 02 도구 - ontology\_document\_read

색인된 문서 목록을 확인하거나 선택한 문서의 내용을 섹션 순서대로 조회



02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

| 도구 실행을 위한 환경변수 편집

환경 변수 수정

타입

문자열

이름

ES\_BASE\_URL

값

http://192.168.250.101:19200

설명

Elasticsearch 주소. 끝에 슬래시를 붙이지 않는다

취소

저장

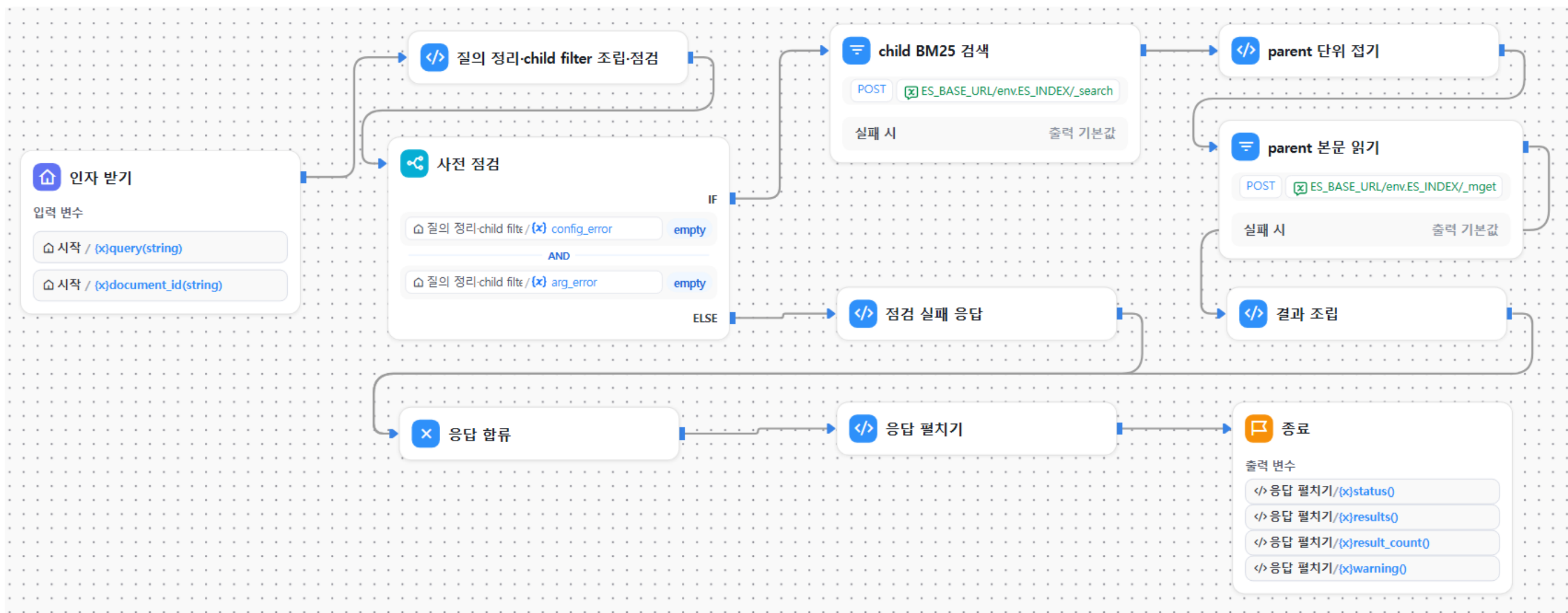
| 환경 변수          | 변수값                                            |
|----------------|------------------------------------------------|
| ES_BASE_URL    | http://192.168.250.101:19200                   |
| ES_INDEX       | manufacturing_erp                              |
| ES_AUTH_HEADER | Basic ZWxhc3RpYzplbGFzdGljLXRlc3QtcGFzc3dvcmQ= |
| TENANT_ID      |                                                |
| EMBED_BASE_URL | http://211.109.9.124:20001                     |

\*TENANT\_ID는 빈값으로 설정  
\*\*EMBED\_BASE\_URL은 해당 환경변수가 있는 도구의 경우에만 값 할당

## 02 | CQ-ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

## 03 도구 - ontology\_document\_keyword\_search

입력한 키워드가 포함된 문서 위치를 검색하고 해당 부분과 주변 내용을 함께 조회



02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

| 도구 실행을 위한 환경변수 편집

환경 변수 수정

타입

문자열

이름

ES\_BASE\_URL

값

http://192.168.250.101:19200

설명

Elasticsearch 주소. 끝에 슬래시를 붙이지 않는다

취소

저장

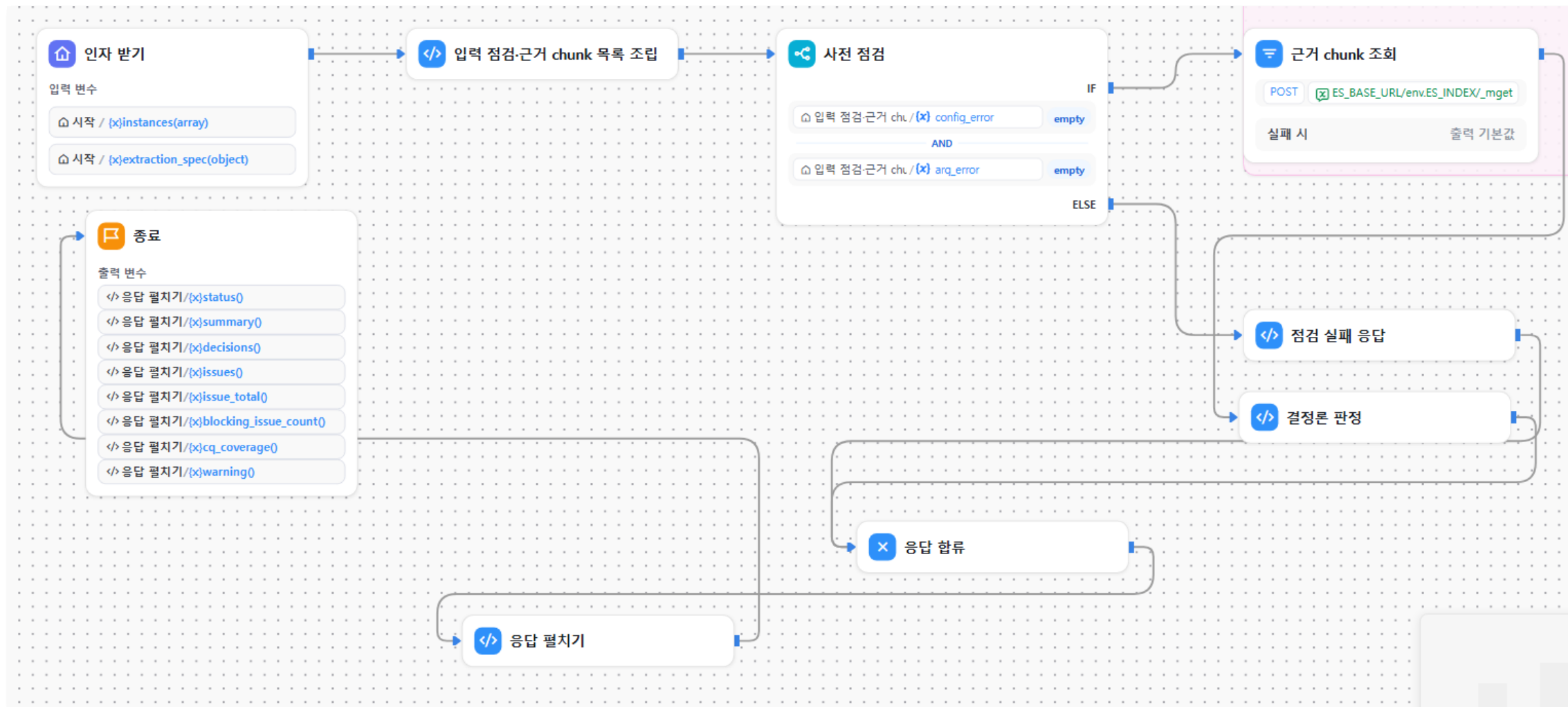
| 환경 변수          | 변수값                                            |
|----------------|------------------------------------------------|
| ES_BASE_URL    | http://192.168.250.101:19200                   |
| ES_INDEX       | manufacturing_erp                              |
| ES_AUTH_HEADER | Basic ZWxhc3RpYzplbGFzdGljLXRlc3QtcGFzc3dvcmQ= |
| TENANT_ID      |                                                |
| EMBED_BASE_URL | http://211.109.9.124:20001                     |

\*TENANT\_ID는 빈값으로 설정  
\*\*EMBED\_BASE\_URL은 해당 환경변수가 있는 도구의 경우에만 값 할당

## 02 | CQ-ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

## 04 도구 - entity\_validate

추출한 엔티티가 원문에 근거하는지 확인하고 클래스, 속성, 관계의 적합성과 중복 여부를 검증



02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

| 도구 실행을 위한 환경변수 편집

환경 변수 수정

타입

문자열

이름

ES\_BASE\_URL

값

http://192.168.250.101:19200

설명

Elasticsearch 주소. 끝에 슬래시를 붙이지 않는다

취소

저장

| 환경 변수          | 변수값                                            |
|----------------|------------------------------------------------|
| ES_BASE_URL    | http://192.168.250.101:19200                   |
| ES_INDEX       | manufacturing_erp                              |
| ES_AUTH_HEADER | Basic ZWxhc3RpYzplbGFzdGljLXRlc3QtcGFzc3dvcmQ= |
| TENANT_ID      |                                                |
| EMBED_BASE_URL | http://211.109.9.124:20001                     |

\*TENANT\_ID는 빈값으로 설정  
\*\*EMBED\_BASE\_URL은 해당 환경변수가 있는 도구의 경우에만 값 할당

## 02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

## 01 스کیل - entity\_extraction\_unstructured

CQ와 ORSD를 기준으로 관련 문서를 탐색하고 제품, 조직, 작업지시 등 온톨로지 인스턴스 후보를 문서별로 정리

(실습)entity\_extraction\_unstructured

권한 관리

개요

파일

파일

SKILL.md필수

SKILL.md필수

SKILL.md 하나만 있으면 등록할 수 있습니다. 나머지 파일과 폴더는 선택입니다.

SKILL.md

코드미리보기

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| name        | entity_extraction_unstructured                                  |
| description | CQ와 ORSD를 기준으로 관련 문서를 탐색하고 제품, 조직, 작업지시 등 온톨로지 인스턴스 후보를 문서별로 정리 |

### 온톨로지 엔티티 추출

#### 목적과 입력

목적: CQ와 ORSD를 기준으로 비정형 문서의 엔티티 후보 추출.

입력: CQ 목록, ORSD.

대상: ORSD가 지정한 사전 색인 비정형 문서와 사용자가 이 작업에 제공한 비정형 문서.

산출물: 문서명: {엔티티 종류: [값]} 형태의 JSON 객체.

CQ·ORSD의 누락이나 문서 범위의 모호한 부분은 확인한다.

사용자가 지정한 문서 범위를 우선한다.

#### 절차

##### 범위 선정

CQ에서 답의 대상, 연결 기록, 판단에 필요한 분류값·규칙을 찾는다.

ORSD의 업무 범위·소스데이터·용어와 대조한다.

예: 프로젝트 참여 CQ → 직원·프로젝트·기간과 역할을 가진 참여 기록. 온도 불합격 CQ → 장치·검사·측정·판정·기준.

02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

02 스킬 - ontology\_tbox\_generation\_unstructured

CQ, ORSD, 인스턴스 후보와 문서 내용을 바탕으로 필요한 클래스, 속성, 관계를 설계하고 T-box Turtle 작성

(실습)ontology\_tbox\_generation\_unstructured

소유자

개요파일

파일

SKILL.md필수

SKILL.md필수

SKILL.md 하나만 있으면 등록할 수 있습니다. 나머지 파일과 폴더는 선택입니다.

SKILL.md코드미리보기

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| name        | ontology_tbox_generation_unstructured                                |
| description | CQ, ORSD, 인스턴스 후보와 문서 내용을 바탕으로 필요한 클래스, 속성, 관계를 설계하고 T-box Turtle 작성 |

온톨로지 T-box 구축

목적과 입력

CQ를 통해 답변에 필요한 개념, 관계, 값의 종류를 파악하고, ORSD를 통해 업무 범위, 소스데이터, 용어를 확인한다. 1단계 엔티티 추출 JSON의 키는 클래스 후보로, 값은 소스데이터에서 해당 개념이 쓰인 곳을 찾는 단서로 사용한다. 개념의 정의와 정형데이터의 컬럼 구성은 소스데이터의 본문에서 확인한다.

**입력:** CQ 목록, ORSD, 1단계 엔티티 추출 JSON.

**소스데이터:** ORSD가 지정한 사전 색인 자료와 사용자가 해당 작업에 제공한 자료.

**산출물:** 클래스, 객체 속성, 데이터 속성만 담은 OWL Turtle. 개체(A-box)는 담지 않는다.

CQ 또는 ORSD가 누락되면 필요한 입력을 요청한다. 엔티티 추출 JSON이 없으면 CQ와 ORSD만으로 클래스를 정한다. ORSD의 소스데이터 범위가 모호하면 확인 가능한 자료를 먼저 살펴보고 필요한 범위를 질문한다. 사용자가 기존 T-box Turtle을 함께 주면 기존 요소의 IRI를 유지하고 새 요소만 추가하며, `owl:versionInfo`의 마지막 자리를 1 올린다.

절차

CQ마다 답변에 등장할 개념, 관계, 값의 종류를 적는다. ORSD의 범위와 용어, 엔티티 JSON의 키를 대조하여 요소를 판정한 다. 여러 대상을 묶는 명사는 클래스로 두다. 번호, 이름, 상태, 결과, 일시, 수량은 데이터 속성으로 두다. 두 대상 사이의 관계는

02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

01 MCP 선택

MCP 선택

Q MCP 서버명, 설명으로 검색

☒ (실습)entity\_extraction 4/4  
색인된 문서를 조회·검색하고, 온톨로지 구축에 활용할 엔티티와 원문 근거를 확인하는 기능 제공

☐ (실습)T2SPARQL  
사용자 질의를 온톨로지 조회에 적합한 SPARQL로 변환하고 Knowledge Studio의 데이터를 조회

☐ (실습)T2SQL  
사용자 요청에 필요한 Oracle 데이터베이스 정보를 SQL로 조회하고 결과 데이터를 반환

02 스킬 선택

스킬 선택

Q 스킬명, 설명으로 검색

— 사용자가 첨부한 문서와 T-box를 읽고, 문서에서 확인한 실제 개체-관계-속성 값을 T-box 구...

☐ (실습)entity\_extraction\_structured 활성  
관계형 DB의 테이블 구조와 실제 데이터를 조회하여 온톨로지 인스턴스로 활용할 후보를 데이...

☒ (실습)entity\_extraction\_unstructured 활성  
CQ와 ORSD를 기준으로 관련 문서를 탐색하고 제품, 조직, 작업지시 등 온톨로지 인스턴스 후...

☐ (실습)ttr\_to\_sparql 활성  
작성된 Turtle 데이터를 Knowledge Studio에 전달할 수 있는 SPARQL INSERT DATA 문...

☒ (실습)ontology\_tbox\_generation\_unstructured 활성  
CQ, ORSD, 인스턴스 후보와 문서 내용을 바탕으로 필요한 클래스, 속성, 관계를 설계하고 T-...

☐ (실습)manufacturing\_erp\_ontology\_grounding 활성  
제조 ERP 온톨로지를 조회하여 문서에 기재된 수량, 검사 결과, 자재 정보, 품질 보류 등의 내용...

02 | CQ·ORSD 기반 온톨로지 TBox 구축

| 구분    | 내용                              |
|-------|---------------------------------|
| 질의    | CQ·ORSD 기반으로 관련 문서의 인스턴스를 추출해줘. |
|       | 출력된 JSON을 기준으로 T-box 작성 진행해줘.   |
| 첨부 문서 | TH-100_생산관리_CQ.xlsx             |
|       | TH-100_생산관리_ORSD.docx           |

## 03 | 비정형 문서·TBox 기반 온톨로지 ABox 구축

### | 학습 목적

비정형 문서에 포함된 실제 개체와 관계를 기존 TBox에 연결하여, 문서 속 정보를 구조화된 온톨로지 지식으로 변환한다.

### | 실습 목표

비정형 문서에서 인스턴스와 관계 정보를 추출하고, TBox의 클래스와 속성에 매핑하여 온톨로지 ABox를 구축한다.

### | 준비 리소스

**도구:** entity\_extract

**스킬:** ontology\_abox\_generation\_unstructured

**TBox:** manufacture\_tbox.txt

**프롬프트:** 첨부한 TBox에 근거하여, 첨부한 문서에서 인스턴스를 추출해 ABox를 생성해주세요.

**첨부문서:** 01\_THS-200\_제품사양서\_RevC, 02\_WO-2609-014\_작업지시서\_생산실적, 03\_QR-2609-007\_출하검사성적서\_품질조치보고서, 04\_TH-100\_통합기록철, 05\_AQ-300\_통합기록철

### 03 | 비정형 문서·TBox 기반 온톨로지 ABox 구축

## 01 스کیل - ontology\_abox\_generation\_unstructured

사용자가 첨부한 문서에서 개체.관계.속성 값을 추출하고, 첨부 T-box의 클래스와 속성에 맞춰 A-box Turtle로 작성

(실습)ontology\_abox\_generation\_unstructured

소유자

개요

파일

파일

SKILL.md필수

SKILL.md코드미리보기

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| name        | ontology_abox_generation_unstructured                                  |
| description | 사용자가 첨부한 문서에서 개체-관계-속성 값을 추출하고, 첨부 T-box의 클래스와 속성에 맞춰 A-box Turtle로 작성 |

첨부 문서 기반 A-box 생성

목적과 입력

사용자가 첨부한 문서의 사실을 첨부 T-box에 맞는 A-box Turtle로 작성한다.

필수 입력: 소스 문서, T-box Turtle

선택 입력: 엔티티 JSON, CQ, ORSD, 사용자 지정 추출 범위

출력: 개체-관계-속성 값을 담은 A-box Turtle

문서와 T-box만 있으면 바로 진행한다. 선택 입력이나 선택 스킴 실행을 요구하지 않는다. T-box는 표현 구조의 기준이고, 사실의 근거는 첨부 문서이다. 필수 입력이 없거나 읽을 수 없으면 해당 문제를 짚게 알린다.

진행 원칙

T-box와 문서를 읽으면서 확인한 사실을 바로 Turtle에 반영한다. 별도의 후보 JSON, 검증 보고서, 전수 검증 프로그램을 만들지 않는다.

이미 받은 본문과 도구 결과를 재사용한다. 동일한 파일-구간을 확인 목적으로 반복 조회하지 않는다. 긴 문서의 다음 구간을 읽는 것은 계속 진행한다.

SKILL.md필수

SKILL.md 하나만 있으면 등록할 수 있습니다. 나머지 파일과 폴더는 선택입니다.

### 03 | 비정형 문서·TBox 기반 온톨로지 ABox 구축

## 01 MCP 선택

## MCP 선택

Q MCP 서버명, 설명으로 검색

(실습)entity\_extraction

☑ 색인된 문서를 조회·검색하고, 온톨로지 구축에 활용할 엔티티와 원문 근거를 확인하는 기능 제공

4/4

(실습)T2SPARQL

☐ 사용자 질의를 온톨로지 조회에 적합한 SPARQL로 변환하고 Knowledge Studio의 데이터로 조회

(실습)T2SQL

사용자 요청에 필요한 Oracle 데이터베이스 정보를 SQL로 조회하고 결과 데이터를 반환

## 02 스킬 선택

## 스킬 선택

### Q 스킬명, 설명으로 검색

(실습)DB 기반 검증 활성

연결된 Oracle DB의 실제 스키마, 데이터, 관계를 근거로 실제 실행 가능하고 질문 의도와 일...

**(실습)**ontology\_abox\_generation\_unstructured 활성

사용자가 첨부한 문서에서 개체-관계-속성 값을 추출하고, 첨부 T-box의 클래스와 속성에 맞...

(실습)entity\_extraction\_structured 활성

관계형 DB의 테이블 구조와 실제 데이터를 조회하여 온톨로지 인스턴스로 활용할 후보를 데이...

### 03 프롬프트

첨부한 TBox에 근거하여, 첨부한 문서에서 인스턴스를 추출해 ABox를 생성해주세요.

03 | 비정형 문서·TBox 기반 온톨로지 ABox 구축

| 케이스 | 첨부문서                                |
|-----|-------------------------------------|
| 1   | 01_THS-200_제품사양서_RevC.docx          |
| 2   | 02_WO-2609-014_작업지시서_생산실적.docx      |
| 3   | 03_QR-2609-007_출하검사성적서_품질조치보고서.docx |
| 4   | 04_TH-100_통합기록철.docx                |
| 5   | 05_AQ-300_통합기록철.docx                |

## 04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

### | 학습 목적

사용자 데이터를 활용해 평가의 타당성을 분석함으로써, 일반 RAG로는 어려운 기준 대비 검증, 직원 간 비교, 근거 기반 판단을 온톨로지가 어떻게 가능하게 하는지 체득한다.

### | 실습 목표

온톨로지 그라운딩을 통해 문서 내 의미적 일관성과 타당성을 검증한다.

### | 준비 리소스

**도구:** T2SPARQL(knowledge\_entity\_search, knowledge\_repository\_list, knowledge\_schema\_describe, knowledge\_entity\_describe, sparql\_run)

**스킬:** manufacturing\_erp\_ontology\_grounding

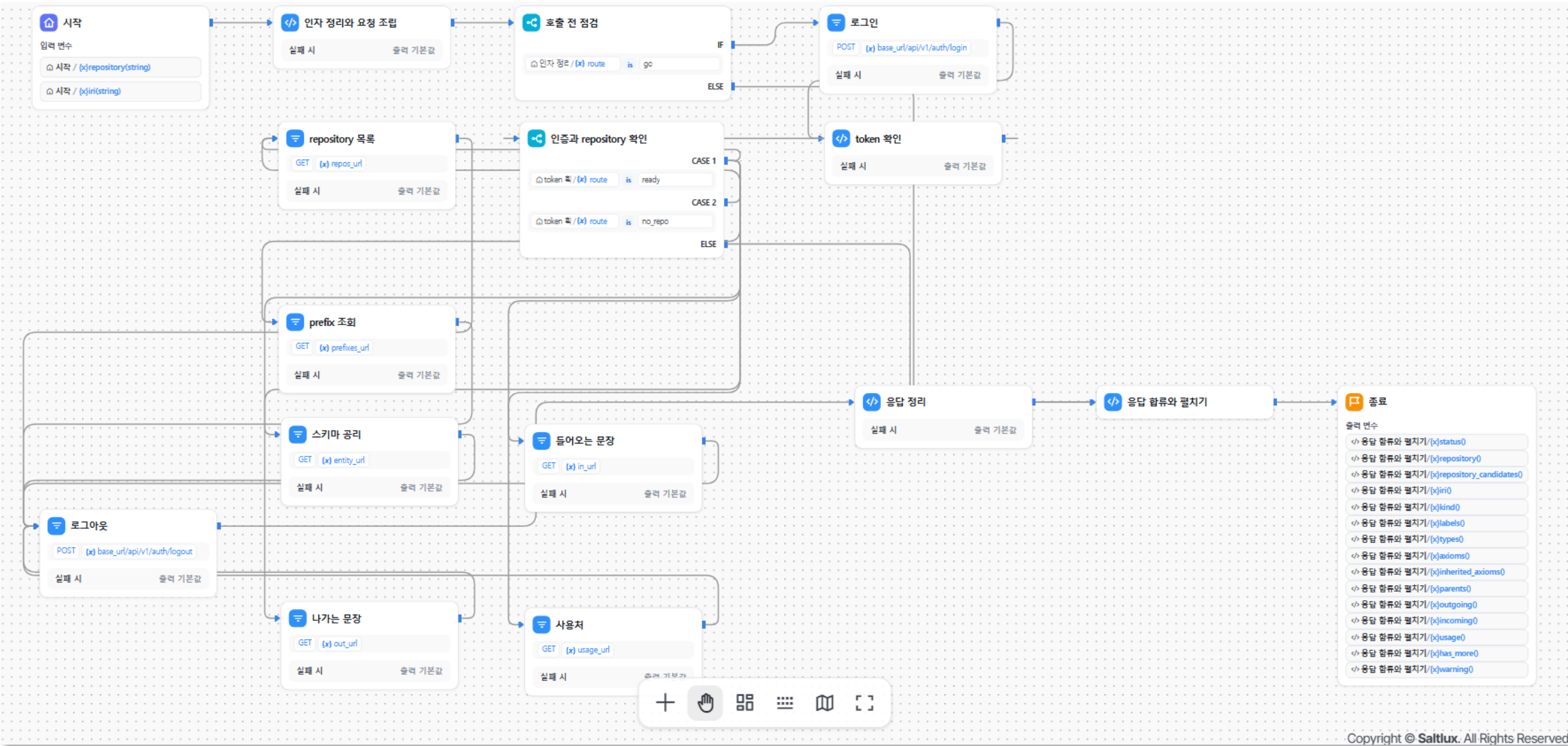
**LLM:** luxia4-preview-aws

**첨부 문서:** TC01\_최초검사\_불합격\_집계, TC02\_생산실적\_집계, TC03\_출하가능\_수량\_검토, TC04\_온도불량\_원인\_보고, TC05\_센서로트\_사용현황, TC06\_포장자재\_투입실적, TC07\_온도검사\_판정검토

04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

01 도구 - knowledge\_entity\_describe

특정 클래스, 속성 또는 인스턴스의 상세 정보와 속성 값, 다른 개체와의 연결 관계 조회



04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

| 도구 실행을 위한 환경변수 편집

환경 변수 수정

✕

타입

문자열

이름

SOR\_BASE\_URL

값

http://211.109.9.74:18080

설명

Knowledge Studio(SOR 6.0.0) 서버 root 주소. 관리 화면(/admin), REST API(/api/v1), SPARQL endpoint(/{repositoryId}/sparql)가 같은 포트에 있다. 끝에 / 와 /admin 을 붙이지 않는다(붙어 있으면 도구가 켜다)

취소

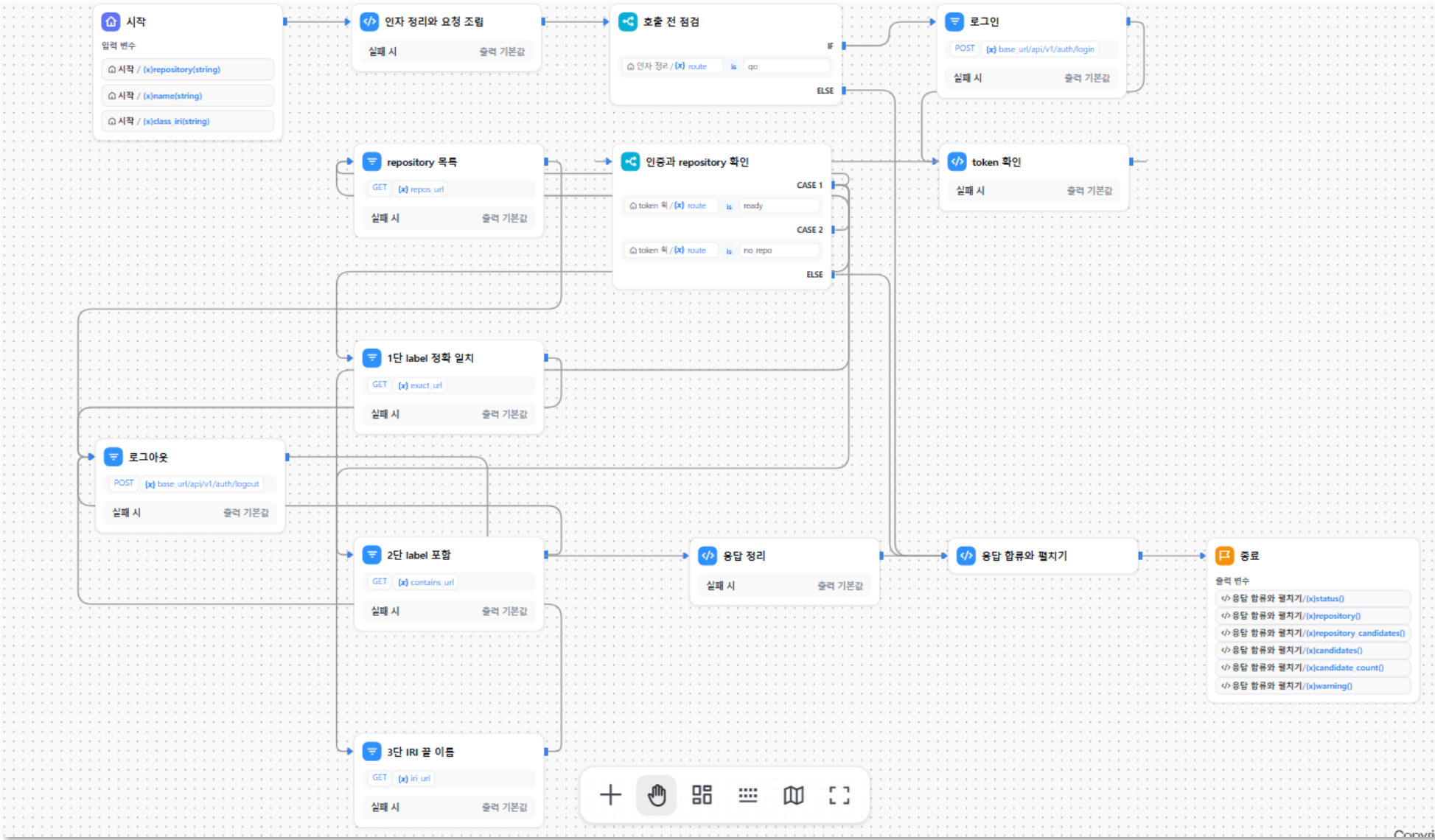
저장

| 환경 변수                      | 변수값                        |
|----------------------------|----------------------------|
| SOR_BASE_URL               | http://211.109.9.74:18080  |
| SOR_USERNAME               | ontology_edu               |
| SOR_PASSWORD               | aA1234567!                 |
| SOR_REPOSITORY             | manufacturing_erp_ontology |
| SOR_INCLUDE_INFER<br>RED   | true                       |
| SOR_INCLUDE_FEDE<br>RATION | false                      |
| SOR_TIMEOUT_MS             | 30000                      |

04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

02 도구 - knowledge\_entity\_search

이름이나 키워드로 온톨로지의 클래스, 속성, 인스턴스를 검색하고 관련 IRI와 유형 정보를 반환



04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

| 도구 실행을 위한 환경변수 편집

환경 변수 수정

✕

타입

문자열

이름

SOR\_BASE\_URL

값

http://211.109.9.74:18080

설명

Knowledge Studio(SOR 6.0.0) 서버 root 주소. 관리 화면(/admin), REST API(/api/v1), SPARQL endpoint(/{repositoryId}/sparql)가 같은 포트에 있다. 끝에 / 와 /admin 을 붙이지 않는다(붙어 있으면 도구가 켜다)

취소

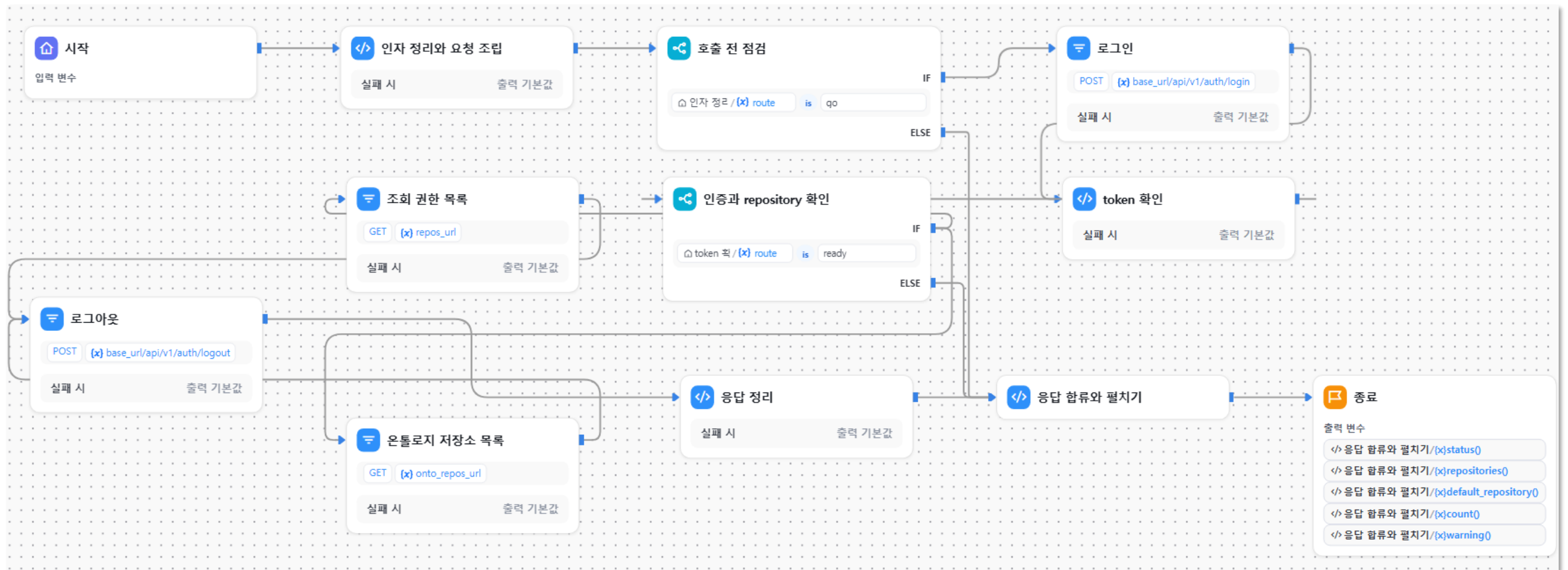
저장

| 환경 변수                      | 변수값                        |
|----------------------------|----------------------------|
| SOR_BASE_URL               | http://211.109.9.74:18080  |
| SOR_USERNAME               | ontology_edu               |
| SOR_PASSWORD               | aA1234567!                 |
| SOR_REPOSITORY             | manufacturing_erp_ontology |
| SOR_INCLUDE_INFER<br>RED   | true                       |
| SOR_INCLUDE_FEDE<br>RATION | false                      |
| SOR_TIMEOUT_MS             | 30000                      |

## 04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

## 03 도구 - knowledge\_repository\_list

현재 접근 가능한 온톨로지 저장소 목록과 각 저장소의 상태 및 조회 가능 여부 확인



04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

| 도구 실행을 위한 환경변수 편집

환경 변수 수정

✕

타입

문자열

이름

SOR\_BASE\_URL

값

http://211.109.9.74:18080

설명

Knowledge Studio(SOR 6.0.0) 서버 root 주소. 관리 화면(/admin), REST API(/api/v1), SPARQL endpoint(/{repositoryId}/sparql)가 같은 포트에 있다. 끝에 / 와 /admin 을 붙이지 않는다(붙어 있으면 도구가 켜다)

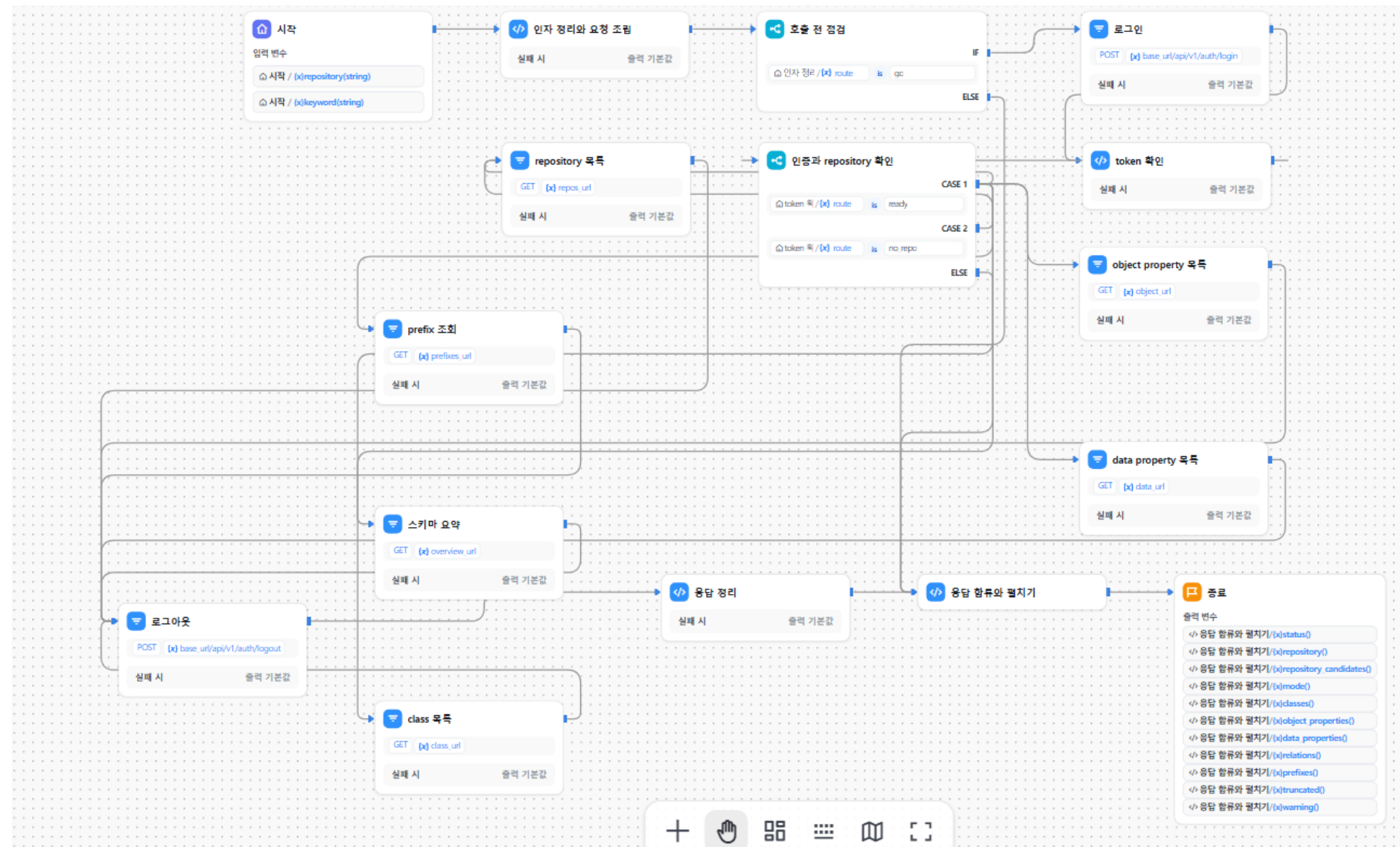
취소

저장

| 환경 변수                  | 변수값                        |
|------------------------|----------------------------|
| SOR_BASE_URL           | http://211.109.9.74:18080  |
| SOR_USERNAME           | ontology_edu               |
| SOR_PASSWORD           | aA1234567!                 |
| SOR_REPOSITORY         | manufacturing_erp_ontology |
| SOR_INCLUDE_INFERRED   | true                       |
| SOR_INCLUDE_FEDERATION | false                      |
| SOR_TIMEOUT_MS         | 30000                      |

## 04 도구 - knowledge\_schema\_describe

온톨로지의 클래스와 속성, 클래스 간 관계 등 저장소의 전체적인 스키마 구조 조회



04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

| 도구 실행을 위한 환경변수 편집

환경 변수 수정

✕

타입

문자열

이름

SOR\_BASE\_URL

값

http://211.109.9.74:18080

설명

Knowledge Studio(SOR 6.0.0) 서버 root 주소. 관리 화면(/admin), REST API(/api/v1), SPARQL endpoint(/{repositoryId}/sparql)가 같은 포트에 있다. 끝에 / 와 /admin 을 붙이지 않는다(붙어 있으면 도구가 켜다)

취소

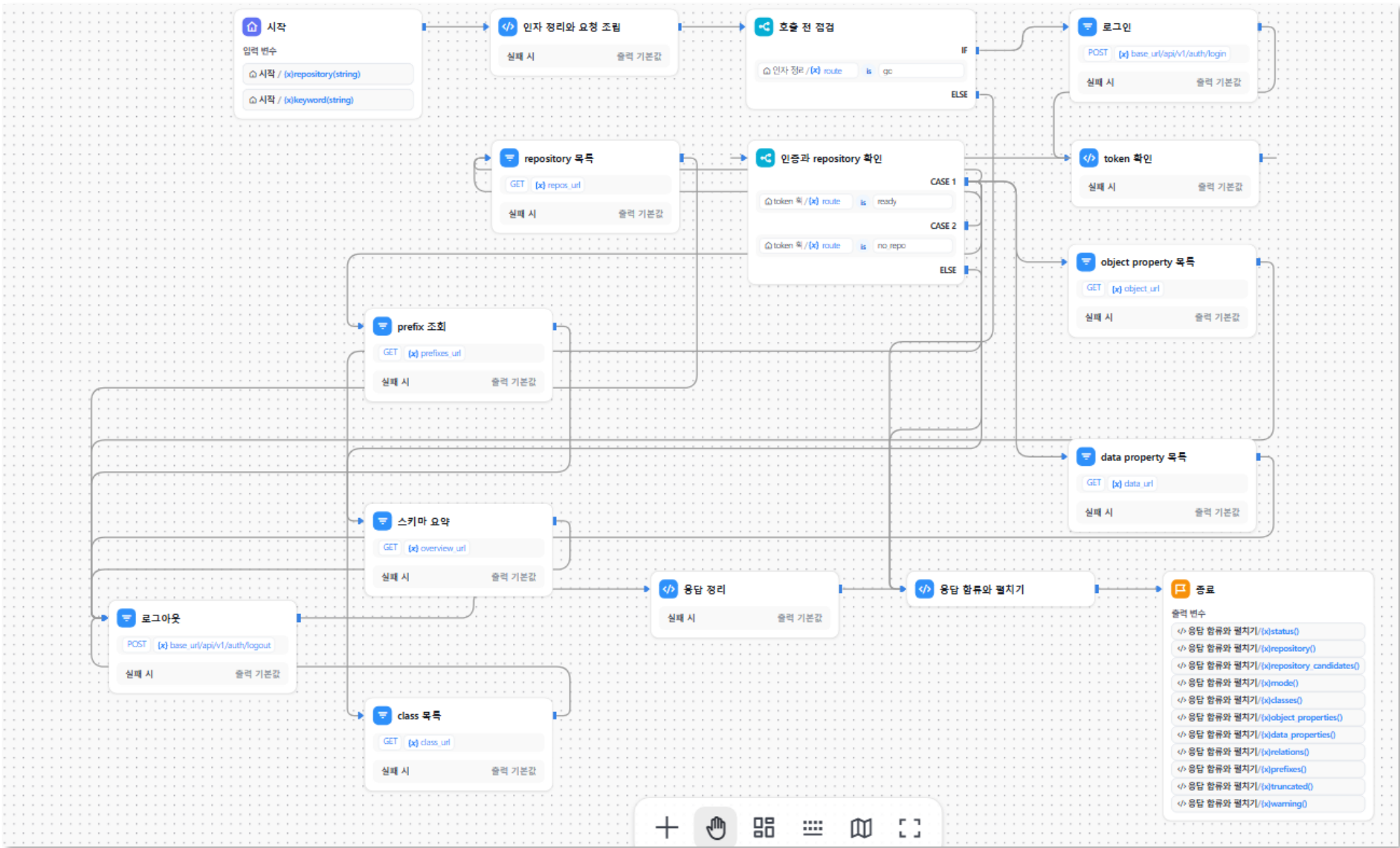
저장

| 환경 변수                  | 변수값                        |
|------------------------|----------------------------|
| SOR_BASE_URL           | http://211.109.9.74:18080  |
| SOR_USERNAME           | ontology_edu               |
| SOR_PASSWORD           | aA1234567!                 |
| SOR_REPOSITORY         | manufacturing_erp_ontology |
| SOR_INCLUDE_INFERRED   | true                       |
| SOR_INCLUDE_FEDERATION | false                      |
| SOR_TIMEOUT_MS         | 30000                      |

04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

05 도구 - sparql\_run

온톨로지 저장소에 읽기 전용 SPARQL 질의를 실행하고 조회 결과를 반환



04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

| 도구 실행을 위한 환경변수 편집

환경 변수 수정

✕

타입

문자열

이름

SOR\_BASE\_URL

값

http://211.109.9.74:18080

설명

Knowledge Studio(SOR 6.0.0) 서버 root 주소. 관리 화면(/admin), REST API(/api/v1), SPARQL endpoint(/{repositoryId}/sparql)가 같은 포트에 있다. 끝에 / 와 /admin 을 붙이지 않는다(붙어 있으면 도구가 켜다)

취소

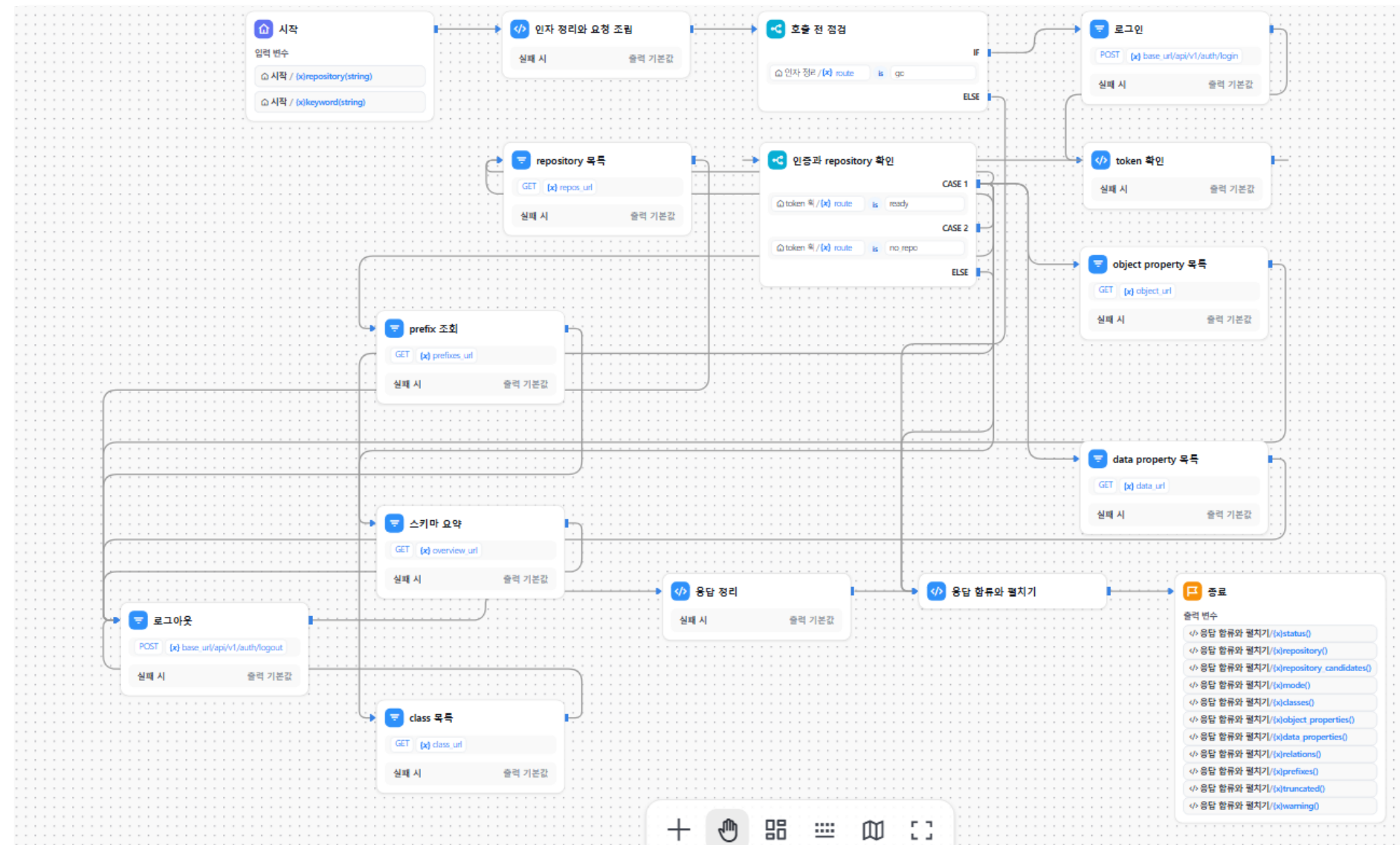
저장

| 환경 변수                  | 변수값                        |
|------------------------|----------------------------|
| SOR_BASE_URL           | http://211.109.9.74:18080  |
| SOR_USERNAME           | ontology_edu               |
| SOR_PASSWORD           | aA1234567!                 |
| SOR_REPOSITORY         | manufacturing_erp_ontology |
| SOR_INCLUDE_INFERRED   | true                       |
| SOR_INCLUDE_FEDERATION | false                      |
| SOR_TIMEOUT_MS         | 30000                      |

## 04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드링

## 01 스킴 - manufacturing\_erp\_ontology\_grounding

제조 ERP 온톨로지를 조회하여 문서에 기재된 수량, 검사 결과, 자재 정보, 품질 보류 등의 내용을 기존 데이터와 대조하고 근거를 제시



04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

01 MCP 선택

MCP 선택

Q MCP 서버명, 설명으로 검색

☐ T2SQL (1)  
오라클 데이터베이스를 접근해서 sql문을 생성하고, 데이터를 조회합니다.

☐ (실습)entity\_extraction  
색인된 문서를 조회·검색하고, 온톨로지 구축에 활용할 엔티티와 원문 근거를 확인하는 기능 제공

☒ (실습)T2SPARQL  
사용자 질의를 온톨로지 조회에 적합한 SPARQL로 변환하고 Knowledge Studio의 데이터를 조회

☐ (실습)T2SQL  
사용자 요청에 필요한 Oracle 데이터베이스 정보를 SQL로 조회하고 결과 데이터를 반환

02 스킬 선택

스킬 선택

Q 스킬명, 설명으로 검색

☐ (실습)entity\_extraction\_unstructured 활성  
CQ와 ORSD를 기준으로 관련 문서를 탐색하고 제품, 조직, 작업지시 등 온톨로지 인스턴스 후...

☐ (실습)ttl\_to\_sparql 활성  
작성된 Turtle 데이터를 Knowledge Studio에 전달할 수 있는 SPARQL INSERT DATA 문...

☐ (실습)ontology\_tbox\_generation\_unstructured 활성  
CQ, ORSD, 인스턴스 후보와 문서 내용을 바탕으로 필요한 클래스, 속성, 관계를 설계하고 T...

☒ (실습)manufacturing\_erp\_ontology\_grounding 활성  
제조 ERP 온톨로지를 조회하여 문서에 기재된 수량, 검사 결과, 자재 정보, 품질 보류 등의 내용...

☐ (실습)ttl\_to\_sparql 활성  
작성된 Turtle 데이터를 Knowledge Studio에 전달할 수 있는 SPARQL INSERT DATA 문...

☐ (실습)ontology\_abox\_generation\_structured 활성  
T-box에 정의된 DB 매핑을 기준으로 실제 데이터를 조회하고 각 행을 온톨로지 인스턴스로 ...

04 | T2SPARQL 기반 비정형 문서 온톨로지 그라운드

| 테스트케이스 | 프롬프트                                                                                                       | 첨부문서                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| TC01   | 이 현황 문서의 최초 불합격 장치 수가 검사 기록과 일치하는지 확인해 주세요. 검사항목별 불합격 건수와 고유 시리얼번호 기준 장치 수를 구별하여 설명해 주세요.                  | TC01_최초검사_불합격_집계.docx |
| TC02   | 이 보고서의 생산 수량과 최종 합격 수량을 생산 로트, 시리얼번호, 최초 검사 및 재검사 이력에 비추어 각각 확인해 주세요. 재검사한 장치를 새 생산품으로 계산할 수 있는지도 설명해 주세요. | TC02_생산실적_집계.docx     |
| TC03   | 이 검토서의 검사 합격 수량, 품질 보류 대상, 출하 승인 수량이 기준일시에 비추어 맞는지 확인해 주세요. 검사 합격과 출하 승인을 별도로 판단해 주세요.                     | TC03_출하가능_수량_검토.docx  |
| TC04   | 이 보고서의 불합격 사실, 자재 로트의 사용 보류, 원인 확정 여부를 각각 확인해 주세요. 불합격 장치와 입고 로트의 연결만으로 원인을 확정할 수 있는지도 검토해 주세요.            | TC04_온도불량_원인_보고.docx  |
| TC05   | 이 사용현황의 두 작업별 실제 투입량과 2026년 9월 25일 기준 미사용 잔량이 자재 입고 로트 이력에 비추어 맞는지 확인해 주세요. 자재코드와 입고 로트번호를 구별해 주세요.        | TC05_센서로트_사용현황.docx   |
| TC06   | 이 보고서의 케이블 소요량과 기준일시의 실제 투입량이 각각 맞는지 확인해 주세요. BOM 기준 계획 소요량을 작업지시서의 실제 소비 기록과 대조해 주세요.                     | TC06_포장자재_투입실적.docx   |
| TC07   | 이 검토서의 두 장치별 온도 측정값과 QC-T01 판정이 제품사양서의 기준점 및 허용 오차에 비추어 맞는지 확인해 주세요. 장치별 오차를 계산해 설명해 주세요.                  | TC07_온도검사_판정검토.docx   |